# UNIVERSIDAD DON BOSCO

Facultad de Ingeniería · Educación a Distancia (UDB Virtual)


Asignatura: Datawarehouse y Minería de Datos (DMD941)

# Desafío Práctico 2

Cubo OLAP sobre AdventureWorksDW2022 con SQL Server Analysis Services y visualización de indicadores en Power BI

---


**Estudiante:** Kevin Menéndez Zepeda

**Carné:** MZ232727

**Docente:** _____

**Grupo:** _____


**Modalidad:** Individual

**Fecha de entrega:** 6 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/menendez2004/datawarehouse


San Salvador, El Salvador · 2026

# Índice

**1. Introducción** **3**

**2. Objetivos** **3**

**3. Herramientas utilizadas** **3**

3.1 Problemas de negocio planteados . . . . . 4

**4. Instalación de SQL Server y restauración de la base de datos** **4**

**5. Exploración e identificación de datos relevantes** **6**

5.1 Modelo dimensional seleccionado . . . . . 8

**6. Consultas SQL de los problemas de negocio** **9**

**7. Diseño y creación del cubo OLAP** **14**

7.1 Proyecto en Visual Studio . . . . . 14

7.2 Origen de datos (Data Source) . . . . . 15

7.3 Vista del origen de datos (Data Source View) . . . . . 16

7.4 Cálculos con nombre (Named Calculations) . . . . . 19

7.5 Dimensiones . . . . . 21

7.6 Cubo «Ventas Internet» . . . . . 24

**8. Despliegue, procesamiento y validación del cubo** **26**

8.1 Consultas MDX . . . . . 28

**9. Visualización en Power BI** **32**

**10. Análisis de resultados** **35**

Problema 1 – Evolución de ventas y utilidad . . . . . 35

Problema 2 – Categorías y subcategorías . . . . . 35

Problema 3 – Productos más rentables . . . . . 35

Problema 4 – Territorios . . . . . 35

Problema 5 – Perfil del cliente . . . . . 35

Problema 6 – Promociones . . . . . 36

**11. Conclusiones** **36**

**12. Repositorio** **36**

# 1. Introducción

El presente documento describe el proceso completo para construir una solución de inteligencia de negocios sobre la base de datos de ejemplo **AdventureWorksDW2022** de Microsoft. Se instaló SQL Server 2022 Developer con Analysis Services en modo multidimensional, se restauró el almacén de datos, se respondieron seis problemas de negocio mediante consultas SQL, se diseñó y procesó un cubo OLAP en Visual Studio, se validaron sus resultados con consultas MDX y, finalmente, se conectó el cubo a Power BI para construir un tablero interactivo.

El análisis se centra en las **ventas por Internet** de la empresa ficticia Adventure Works Cycles, fabricante y distribuidor de bicicletas, accesorios y prendas, entre diciembre de 2010 y enero de 2014.

# 2. Objetivos

- Restaurar correctamente la base de datos AdventureWorksDW2022 en SQL Server.
- Identificar las tablas de hechos y dimensiones relevantes para el análisis de ventas.
- Responder los problemas de negocio planteados mediante consultas SQL precisas y optimizadas.
- Diseñar, desplegar y procesar un cubo OLAP que responda a los mismos problemas.
- Validar el cubo comparando sus resultados (MDX) con los obtenidos en SQL.
- Construir un reporte interactivo en Power BI conectado en vivo al cubo.

# 3. Herramientas utilizadas

| Herramienta | Versión | Uso en el desafío |
|---|---|---|
| SQL Server Developer | 2022 (16.0.1000.6) | Motor de base de datos donde se restauró el almacén de datos |
| SQL Server Analysis Services | 2022 – modo Multidimensional | Servidor donde se despliega y procesa el cubo OLAP |
| SQL Server Management Studio | 22 | Restauración, consultas SQL y consultas MDX |
| Visual Studio Community | 2022 + Analysis Services Projects 2022+ | Diseño del cubo (origen de datos, dimensiones, medidas) |
| Power BI Desktop | Versión actual | Tablero de indicadores con conexión en vivo al cubo |
| Git / GitHub | — | Control de versiones y entrega de los archivos |

### 3.1 Problemas de negocio planteados

| # | Problema de negocio |
|---|---|
| 1 | ¿Cómo evolucionan las ventas y la utilidad por año y trimestre, y cuál es el crecimiento interanual? |
| 2 | ¿Qué categorías y subcategorías de producto generan más ingresos y cuál es su margen? |
| 3 | ¿Cuáles son los 10 productos más rentables? |
| 4 | ¿En qué grupos, países y regiones se concentran las ventas? |
| 5 | ¿Cuál es el perfil del cliente que más compra (género, estado civil y educación)? |
| 6 | ¿Qué impacto tienen las promociones en las ventas? |

# 4. Instalación de SQL Server y restauración de la base de datos

Se instaló **SQL Server 2022 Developer** con instalación personalizada, seleccionando *Database Engine Services* y *Analysis Services*. En la configuración de Analysis Services se eligió el **modo Multidimensional**, requisito para crear cubos OLAP en Visual Studio. Todas las características terminaron con estado *Succeeded*.

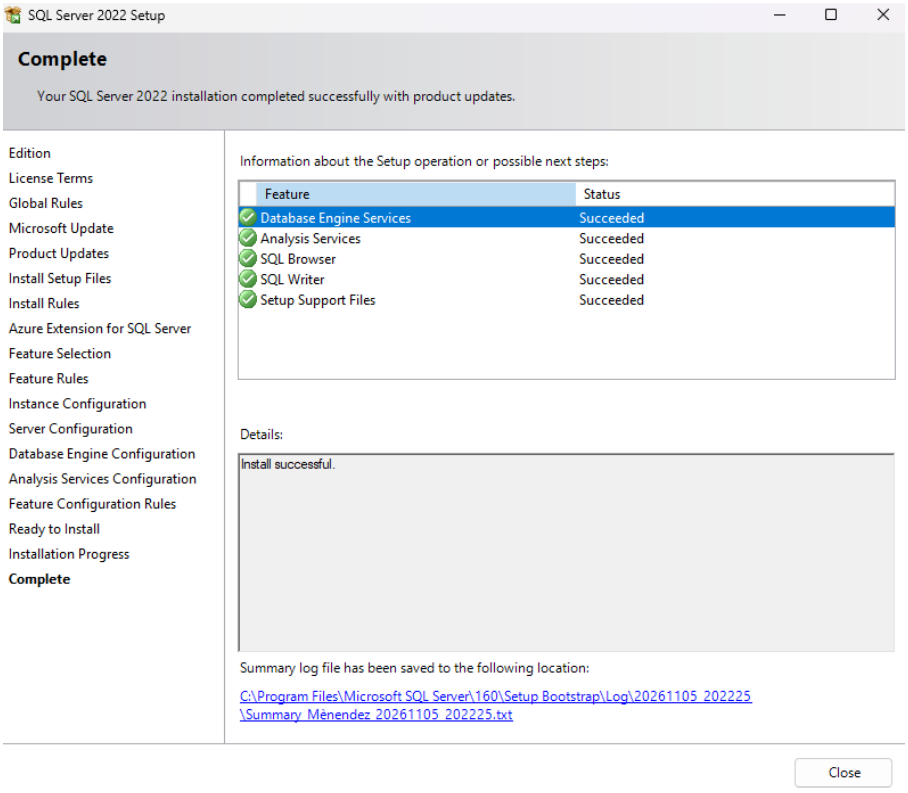



*Figura 1. Instalación de SQL Server 2022 completada.*

Desde SSMS se ejecutó el script *01_restaurar_base_datos.sql*. Su primer bloque consulta @@**VERSION** y **SERVERPROPERTY** para dejar evidencia de la versión y edición del servidor.

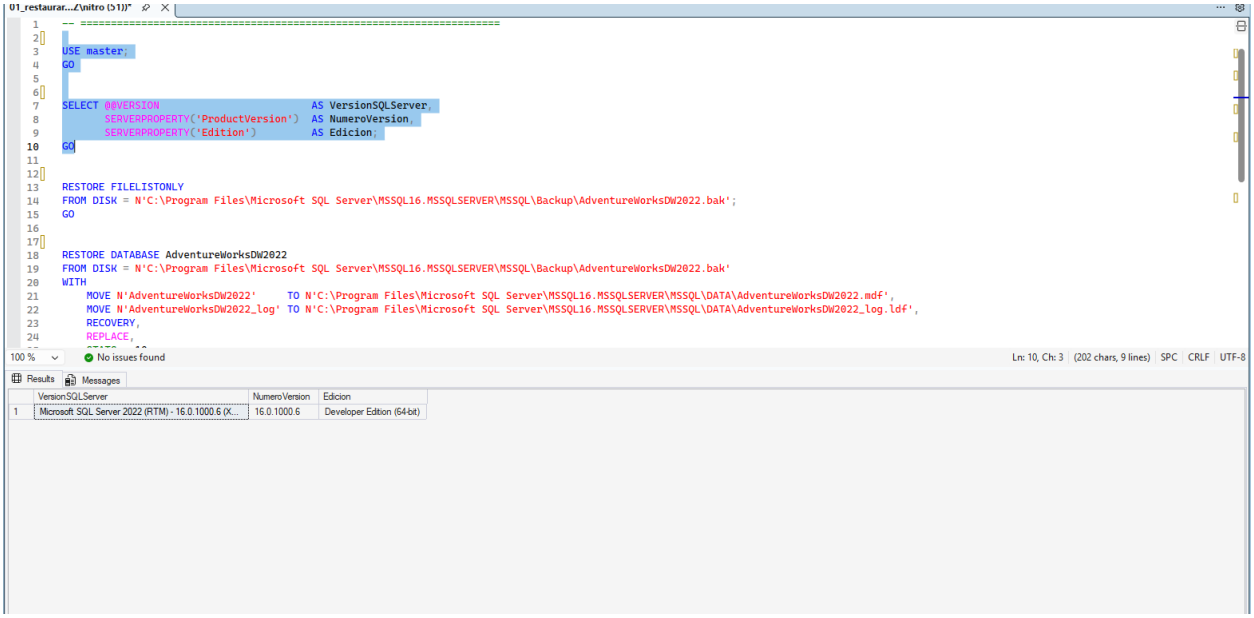



*Figura 2. Versión de la instancia: SQL Server 2022 (RTM) 16.0.1000.6, Developer Edition (64-bit).*

Antes de restaurar se ejecutó **RESTORE FILELISTONLY** sobre el archivo *AdventureWorksDW2022.bak* para conocer los nombres lógicos de sus archivos: *AdventureWorksDW2022* (datos) y *AdventureWorksDW2022_log* (registro). Estos nombres se usan en la cláusula MOVE de la restauración.

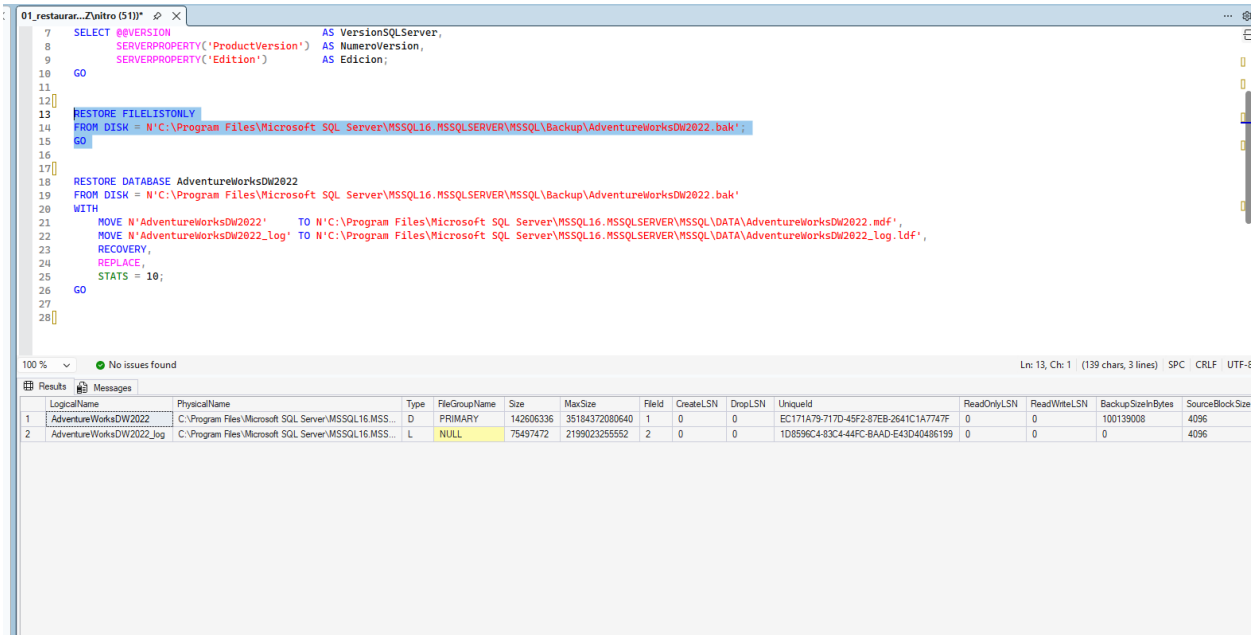



*Figura 3. RESTORE FILELISTONLY: nombres lógicos de los archivos del respaldo.*

Con **RESTORE DATABASE ... WITH MOVE, RECOVERY, REPLACE, STATS = 10** se restauró la base, ubicando los archivos .mdf y .ldf en la carpeta DATA de la instancia. El mensaje final confirma que la restauración se procesó con éxito.

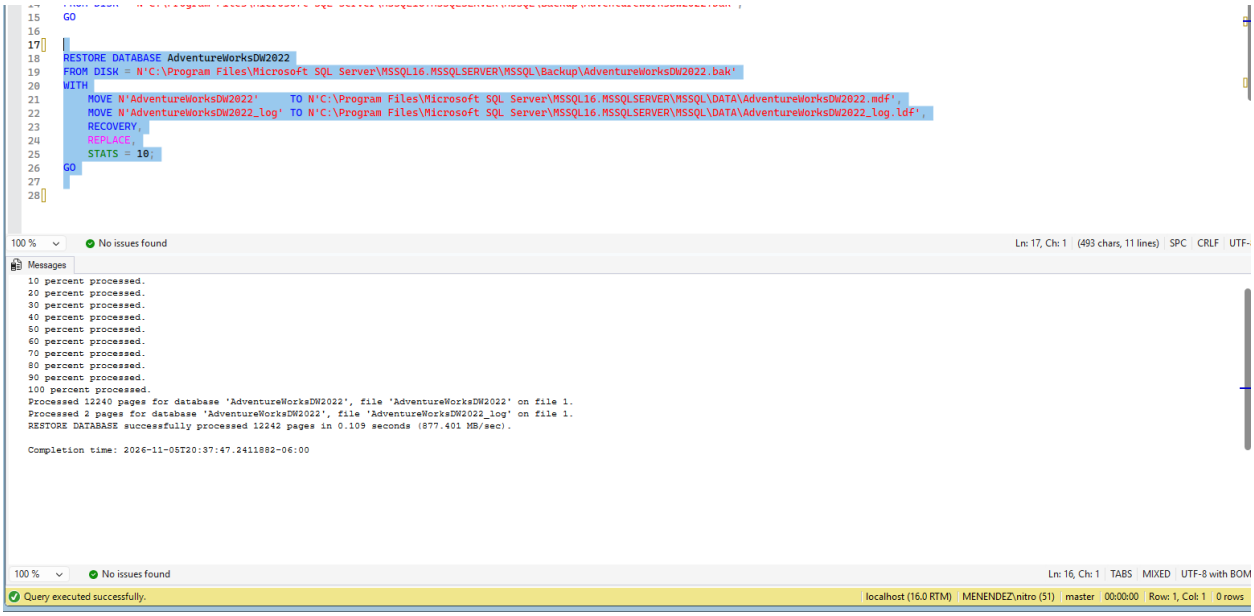



*Figura 4. Restauración completada: 12,242 páginas procesadas correctamente.*

# 5. Exploración e identificación de datos relevantes

El script *02_verificacion_restauracion.sql* confirma que la base quedó en estado **ONLINE**, con modelo de recuperación SIMPLE y nivel de compatibilidad 160 (SQL Server 2022).

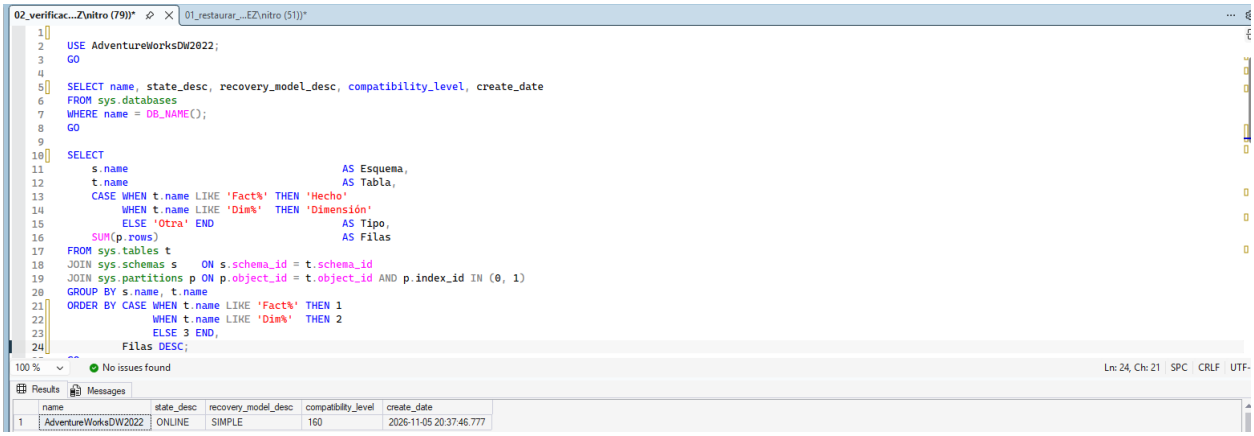
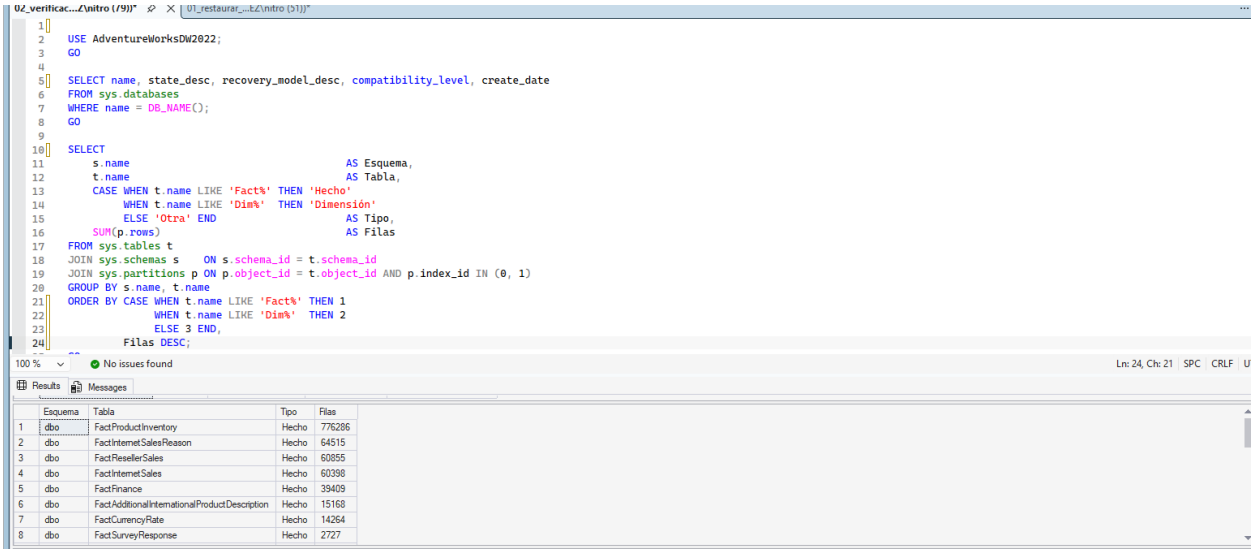



*Figura 5. La base AdventureWorksDW2022 está en línea (ONLINE).*

Se inventariaron las 52 tablas de la base clasificándolas en **Hechos**, **Dimensiones** y otras. La tabla de hechos elegida para el análisis es **FactInternetSales** (60,398 filas), que registra cada línea de venta realizada por Internet.



```
USE AdventureWorksDW2022;
GO

SELECT name, state_desc, recovery_model_desc, compatibility_level, create_date
FROM sys.databases
WHERE name = DB_NAME();
GO

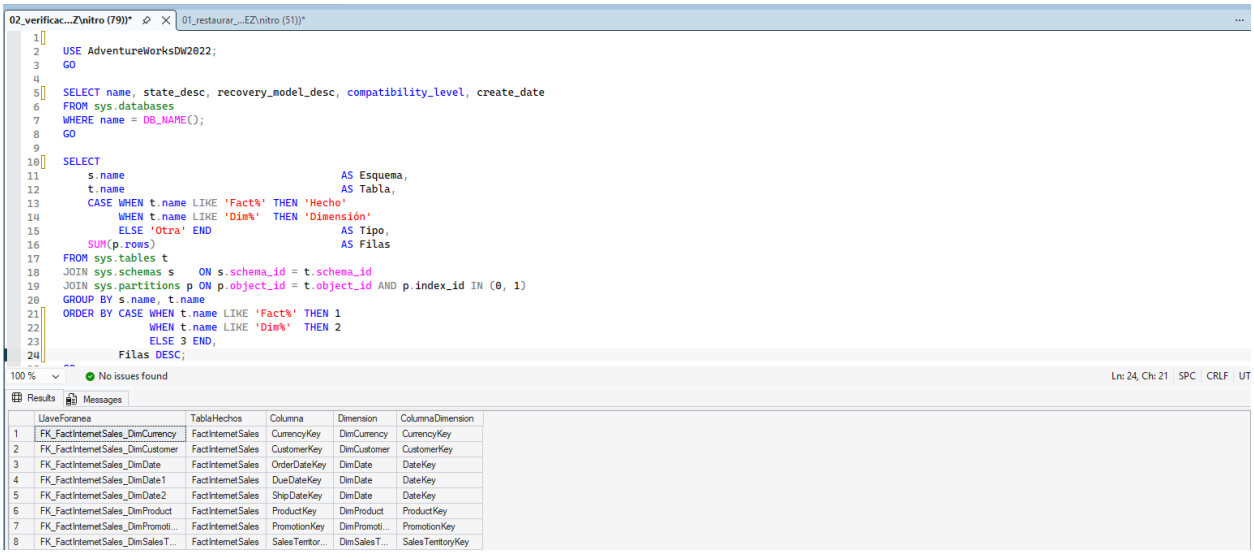
SELECT
    s.name                              AS Esquema,
    t.name                              AS Tabla,
    CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 'Hecho'
         WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 'Dimensión'
         ELSE 'Otra' END                AS Tipo,
    SUM(p.rows)                         AS Filas
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s    ON s.schema_id = t.schema_id
JOIN sys.partitions p ON p.object_id = t.object_id AND p.index_id IN (0, 1)
GROUP BY s.name, t.name
ORDER BY CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 1
              WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 2
              ELSE 3 END,
         Filas DESC;
```

No issues found

| | Esquema | Tabla | Tipo | Filas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dbo | FactProductInventory | Hecho | 776286 |
| 2 | dbo | FactInternetSalesReason | Hecho | 64515 |
| 3 | dbo | FactResellerSales | Hecho | 60855 |
| 4 | dbo | FactInternetSales | Hecho | 60398 |
| 5 | dbo | FactFinance | Hecho | 39409 |
| 6 | dbo | FactAdditionalInternationalProductDescription | Hecho | 15168 |
| 7 | dbo | FactCurrencyRate | Hecho | 14264 |
| 8 | dbo | FactSurveyResponse | Hecho | 2727 |

*Figura 6. Inventario de tablas de hechos y dimensiones con su número de filas.*

Las llaves foráneas muestran cómo se relaciona el hecho con sus dimensiones: DimCustomer, DimDate (tres veces: fecha de pedido, vencimiento y envío), DimProduct, DimPromotion, DimSalesTerritory y DimCurrency. Con base en esto se definió el modelo del cubo.



```
USE AdventureWorksDW2022;
GO

SELECT name, state_desc, recovery_model_desc, compatibility_level, create_date
FROM sys.databases
WHERE name = DB_NAME();
GO

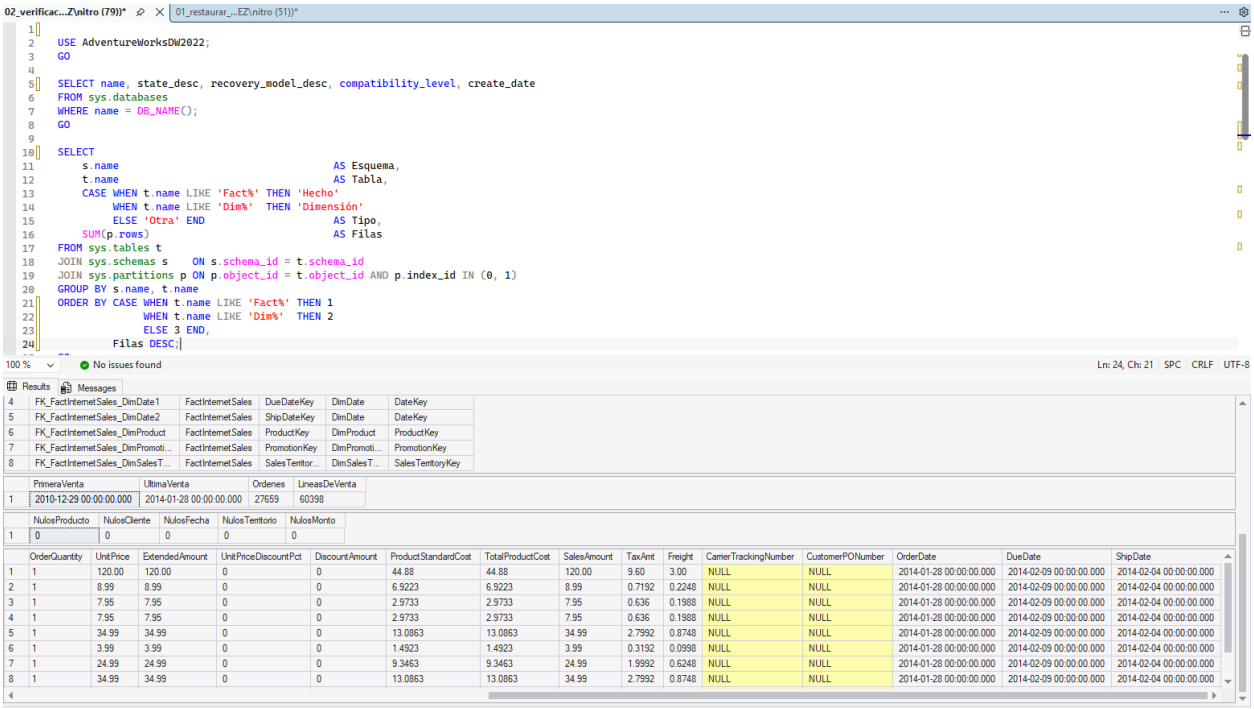
SELECT
    s.name                              AS Esquema,
    t.name                              AS Tabla,
    CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 'Hecho'
         WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 'Dimensión'
         ELSE 'Otra' END                AS Tipo,
    SUM(p.rows)                         AS Filas
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s    ON s.schema_id = t.schema_id
JOIN sys.partitions p ON p.object_id = t.object_id AND p.index_id IN (0, 1)
GROUP BY s.name, t.name
ORDER BY CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 1
              WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 2
              ELSE 3 END,
         Filas DESC;
```

No issues found

| | LlaveForanea | TablaHechos | Columna | Dimension | ColumnaDimension |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK_FactInternetSales_DimCurrency | FactInternetSales | CurrencyKey | DimCurrency | CurrencyKey |
| 2 | FK_FactInternetSales_DimCustomer | FactInternetSales | CustomerKey | DimCustomer | CustomerKey |
| 3 | FK_FactInternetSales_DimDate | FactInternetSales | OrderDateKey | DimDate | DateKey |
| 4 | FK_FactInternetSales_DimDate1 | FactInternetSales | DueDateKey | DimDate | DateKey |
| 5 | FK_FactInternetSales_DimDate2 | FactInternetSales | ShipDateKey | DimDate | DateKey |
| 6 | FK_FactInternetSales_DimProduct | FactInternetSales | ProductKey | DimProduct | ProductKey |
| 7 | FK_FactInternetSales_DimPromoti... | FactInternetSales | PromotionKey | DimPromoti... | PromotionKey |
| 8 | FK_FactInternetSales_DimSalesT... | FactInternetSales | SalesTerritor... | DimSalesT... | SalesTerritoryKey |

*Figura 7. Llaves foráneas de FactInternetSales hacia sus dimensiones.*

Las ventas abarcan del **29/12/2010 al 28/01/2014**, con **27,659 órdenes** y 60,398 líneas de venta. El control de calidad no encontró valores nulos en las llaves ni en el monto, por lo que los datos son aptos para el análisis sin limpieza adicional.



```sql
USE AdventureWorksDW2022;
GO

SELECT name, state_desc, recovery_model_desc, compatibility_level, create_date
FROM sys.databases
WHERE name = DB_NAME();
GO

SELECT
    s.name                                  AS Esquema,
    t.name                                  AS Tabla,
    CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 'Hecho'
         WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 'Dimensión'
         ELSE 'Otra' END                    AS Tipo,
    SUM(p.rows)                             AS Filas
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s    ON s.schema_id = t.schema_id
JOIN sys.partitions p ON p.object_id = t.object_id AND p.index_id IN (0, 1)
GROUP BY s.name, t.name
ORDER BY CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 1
              WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 2
              ELSE 3 END,
         Filas DESC;
```

| | PrimeraVenta | UltimaVenta | Ordenes | LineasDeVenta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-12-29 00:00:00.000 | 2014-01-28 00:00:00.000 | 27659 | 60398 |

| | NulosProducto | NulosCliente | NulosFecha | NulosTerritorio | NulosMonto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | OrderQuantity | UnitPrice | ExtendedAmount | UnitPriceDiscountPct | DiscountAmount | ProductStandardCost | TotalProductCost | SalesAmount | TaxAmt | Freight | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | OrderDate | DueDate | ShipDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 44.88 | 44.88 | 120.00 | 9.60 | 3.00 | NULL | NULL | 2014-01-28 00:00:00.000 | 2014-02-09 00:00:00.000 | 2014-02-04 00:00:00.000 |
| 2 | 1 | 8.99 | 8.99 | 0 | 0 | 6.9223 | 6.9223 | 8.99 | 0.7192 | 0.2248 | NULL | NULL | 2014-01-28 00:00:00.000 | 2014-02-09 00:00:00.000 | 2014-02-04 00:00:00.000 |
| 3 | 1 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 2.9733 | 2.9733 | 7.95 | 0.636 | 0.1988 | NULL | NULL | 2014-01-28 00:00:00.000 | 2014-02-09 00:00:00.000 | 2014-02-04 00:00:00.000 |
| 4 | 1 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 2.9733 | 2.9733 | 7.95 | 0.636 | 0.1988 | NULL | NULL | 2014-01-28 00:00:00.000 | 2014-02-09 00:00:00.000 | 2014-02-04 00:00:00.000 |
| 5 | 1 | 34.99 | 34.99 | 0 | 0 | 13.0863 | 13.0863 | 34.99 | 2.7992 | 0.8748 | NULL | NULL | 2014-01-28 00:00:00.000 | 2014-02-09 00:00:00.000 | 2014-02-04 00:00:00.000 |
| 6 | 1 | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 | 1.4923 | 1.4923 | 3.99 | 0.3192 | 0.0998 | NULL | NULL | 2014-01-28 00:00:00.000 | 2014-02-09 00:00:00.000 | 2014-02-04 00:00:00.000 |
| 7 | 1 | 24.99 | 24.99 | 0 | 0 | 9.3463 | 9.3463 | 24.99 | 1.9992 | 0.6248 | NULL | NULL | 2014-01-28 00:00:00.000 | 2014-02-09 00:00:00.000 | 2014-02-04 00:00:00.000 |
| 8 | 1 | 34.99 | 34.99 | 0 | 0 | 13.0863 | 13.0863 | 34.99 | 2.7992 | 0.8748 | NULL | NULL | 2014-01-28 00:00:00.000 | 2014-02-09 00:00:00.000 | 2014-02-04 00:00:00.000 |

*Figura 8. Rango de fechas, conteo de órdenes, control de nulos y muestra de datos.*

## 5.1 Modelo dimensional seleccionado

| Elemento | Tabla(s) | Uso |
|---|---|---|
| Hecho | FactInternetSales | Ventas, costo, utilidad, unidades y órdenes |
| Fecha | DimDate | Jerarquía Año → Trimestre → Mes → Fecha |
| Producto | DimProduct → DimProductSubcategory → DimProductCategory | Categoría, subcategoría, producto y color (copo de nieve) |
| Cliente | DimCustomer | Género, estado civil, educación e ingreso anual |
| Territorio | DimSalesTerritory | Grupo, país y región |
| Promoción | DimPromotion | Promoción, tipo y descuento |

# 6. Consultas SQL de los problemas de negocio

Las consultas del script *03_problemas_negocio.sql* se escribieron con criterios de optimización: uniones por llaves sustitutas enteras (ya indexadas), agregación previa en expresiones de tabla comunes (CTE), selección únicamente de las columnas necesarias, **NULLIF** para evitar divisiones entre cero y funciones de ventana (**LAG**, **RANK**, **SUM() OVER**) en lugar de subconsultas repetidas. Las métricas usadas son: Ventas = SUM(SalesAmount), Utilidad = SUM(SalesAmount – TotalProductCost) y Margen = Utilidad / Ventas.

**Problema 1.** Se agregan las ventas por año en una CTE y con **LAG** se calcula el crecimiento respecto al año anterior. 2013 fue el mejor año, con $16.35 millones y un crecimiento de 179.87 %.

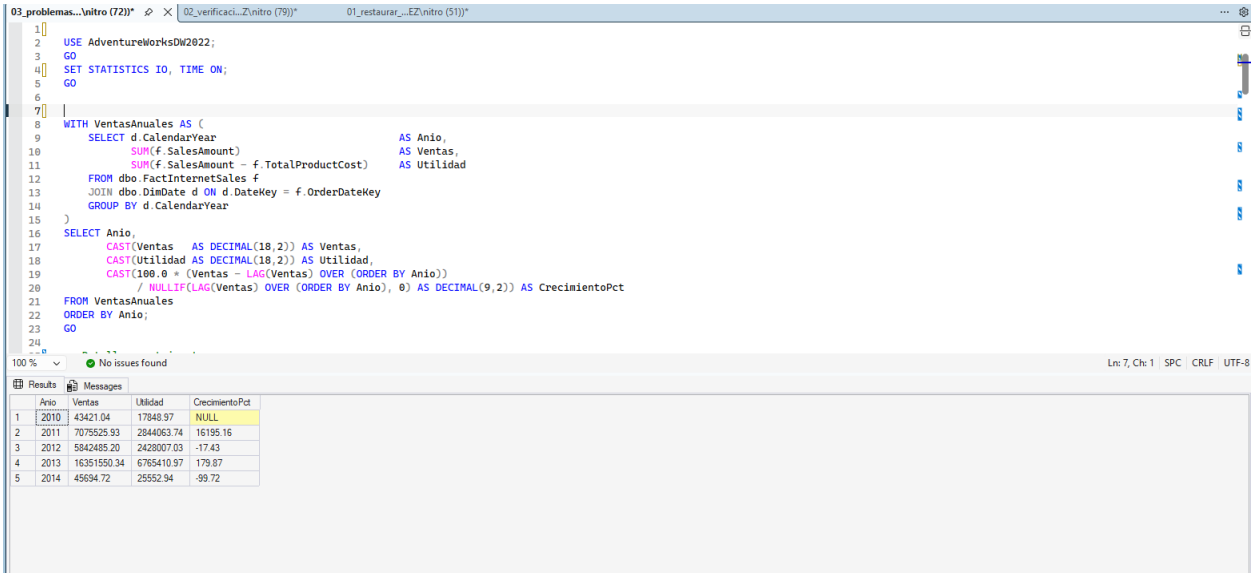



*Figura 9. Problema 1: ventas, utilidad y crecimiento interanual por año.*

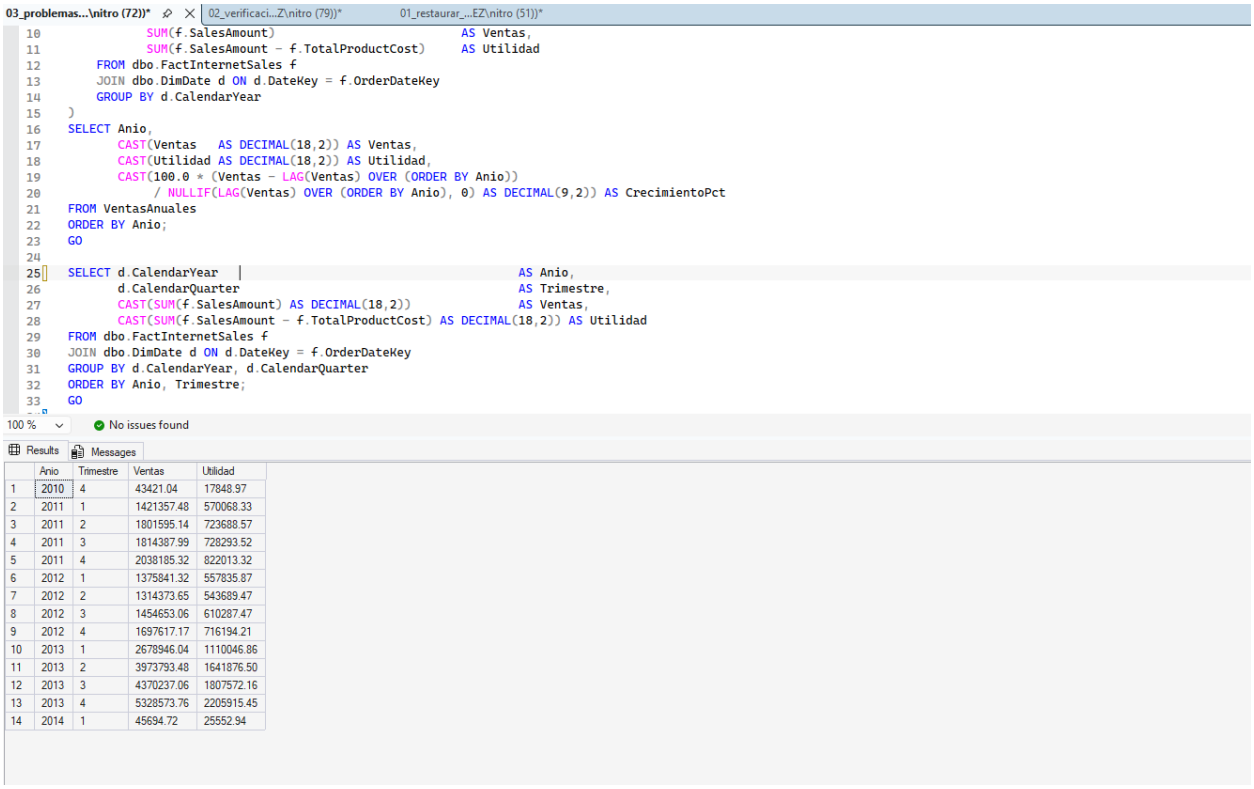



*Figura 10. Problema 1: ventas y utilidad por año y trimestre.*

**Problema 2.** Se unen el hecho, el producto, la subcategoría y la categoría para obtener unidades, ventas, utilidad y margen. Las bicicletas de carretera, de montaña y de paseo encabezan las ventas.

```
03_problemas...\nitro (72))*   02_verificaci...Z\nitro (79))*   01_restaurar_...EZ\nitro (51))*
        CAST(SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost) AS DECIMAL(18,2)) AS Utilidad
FROM dbo.FactInternetSales f
JOIN dbo.DimDate d ON d.DateKey = f.OrderDateKey
GROUP BY d.CalendarYear, d.CalendarQuarter
ORDER BY Anio, Trimestre;
GO

SELECT pc.SpanishProductCategoryName                                  AS Categoria,
       ps.SpanishProductSubcategoryName                               AS Subcategoria,
       SUM(f.OrderQuantity)                                           AS Unidades,
       CAST(SUM(f.SalesAmount) AS DECIMAL(18,2))                      AS Ventas,
       CAST(SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost) AS DECIMAL(18,2)) AS Utilidad,
       CAST(100.0 * SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost)
            / NULLIF(SUM(f.SalesAmount), 0) AS DECIMAL(9,2))          AS MargenPct
FROM dbo.FactInternetSales f
JOIN dbo.DimProduct p             ON p.ProductKey = f.ProductKey
JOIN dbo.DimProductSubcategory ps ON ps.ProductSubcategoryKey = p.ProductSubcategoryKey
JOIN dbo.DimProductCategory pc    ON pc.ProductCategoryKey = ps.ProductCategoryKey
GROUP BY pc.SpanishProductCategoryName, ps.SpanishProductSubcategoryName
ORDER BY Ventas DESC;
GO
```

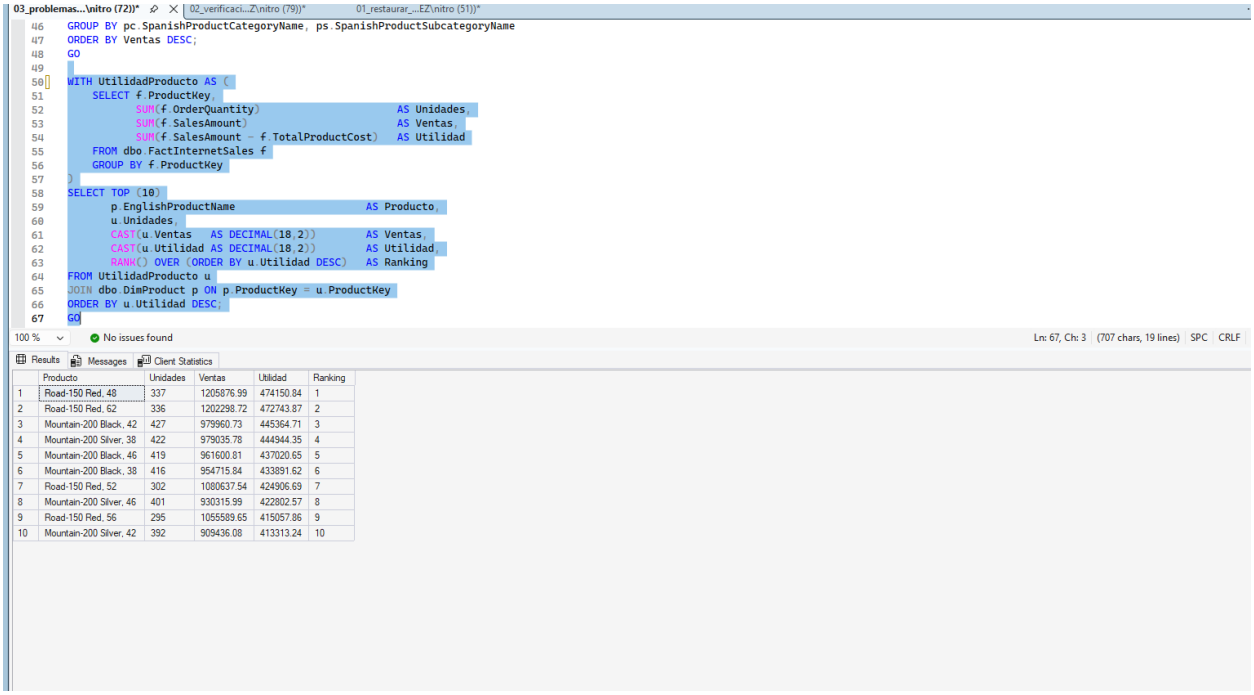
100 % · No issues found · Ln: 48, Ch: 3 · (944 chars, 15 line

Results | Messages

| | Categoria | Subcategoria | Unidades | Ventas | Utilidad | MargenPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bicicleta | Bicicleta de carretera | 8068 | 14520584.04 | 5537299.70 | 38.13 |
| 2 | Bicicleta | Bicicleta de montaña | 4970 | 9952759.56 | 4513624.11 | 45.35 |
| 3 | Bicicleta | Bicicleta de paseo | 2167 | 3844801.05 | 1454872.70 | 37.84 |
| 4 | Accesorio | Cubierta y cámara | 17332 | 245529.32 | 153700.75 | 62.60 |
| 5 | Accesorio | Casco | 6440 | 225335.60 | 141059.83 | 62.60 |
| 6 | Prenda | Jersey | 3332 | 172950.68 | 39778.66 | 23.00 |
| 7 | Prenda | Pantalones cortos | 1019 | 71319.81 | 44646.16 | 62.60 |
| 8 | Accesorio | Portabotellas y botella | 7981 | 56798.19 | 35555.35 | 62.60 |
| 9 | Accesorio | Guardabarros | 2121 | 46619.58 | 29183.90 | 62.60 |
| 10 | Accesorio | Sistema de hidratación | 733 | 40307.67 | 25232.57 | 62.60 |
| 11 | Accesorio | Soporte para bicicletas | 249 | 39591.00 | 24783.97 | 62.60 |
| 12 | Accesorio | Portabicicletas | 328 | 39360.00 | 24639.36 | 62.60 |
| 13 | Prenda | Camiseta | 562 | 35687.00 | 22340.06 | 62.60 |
| 14 | Prenda | Guantes | 1430 | 35020.70 | 21922.90 | 62.60 |
| 15 | Prenda | Gorra | 2190 | 19688.10 | 4528.26 | 23.00 |
| 16 | Accesorio | Limpiador | 908 | 7218.60 | 4518.84 | 62.60 |
| 17 | Prenda | Calcetines | 568 | 5106.32 | 3196.53 | 62.60 |

*Figura 11. Problema 2: ventas, utilidad y margen por categoría y subcategoría.*

**Problema 3.** Se agrega la utilidad por producto y se ordena con **RANK()**. Los diez productos más rentables son modelos *Road-150* y *Mountain-200*.



```
GROUP BY pc.SpanishProductCategoryName, ps.SpanishProductSubcategoryName
ORDER BY Ventas DESC;
GO

WITH UtilidadProducto AS (
    SELECT f.ProductKey,
           SUM(f.OrderQuantity)                      AS Unidades,
           SUM(f.SalesAmount)                        AS Ventas,
           SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost)   AS Utilidad
    FROM dbo.FactInternetSales f
    GROUP BY f.ProductKey
)
SELECT TOP (10)
       p.EnglishProductName                          AS Producto,
       u.Unidades,
       CAST(u.Ventas   AS DECIMAL(18,2))             AS Ventas,
       CAST(u.Utilidad AS DECIMAL(18,2))             AS Utilidad,
       RANK() OVER (ORDER BY u.Utilidad DESC)        AS Ranking
FROM UtilidadProducto u
JOIN dbo.DimProduct p ON p.ProductKey = u.ProductKey
ORDER BY u.Utilidad DESC;
GO
```

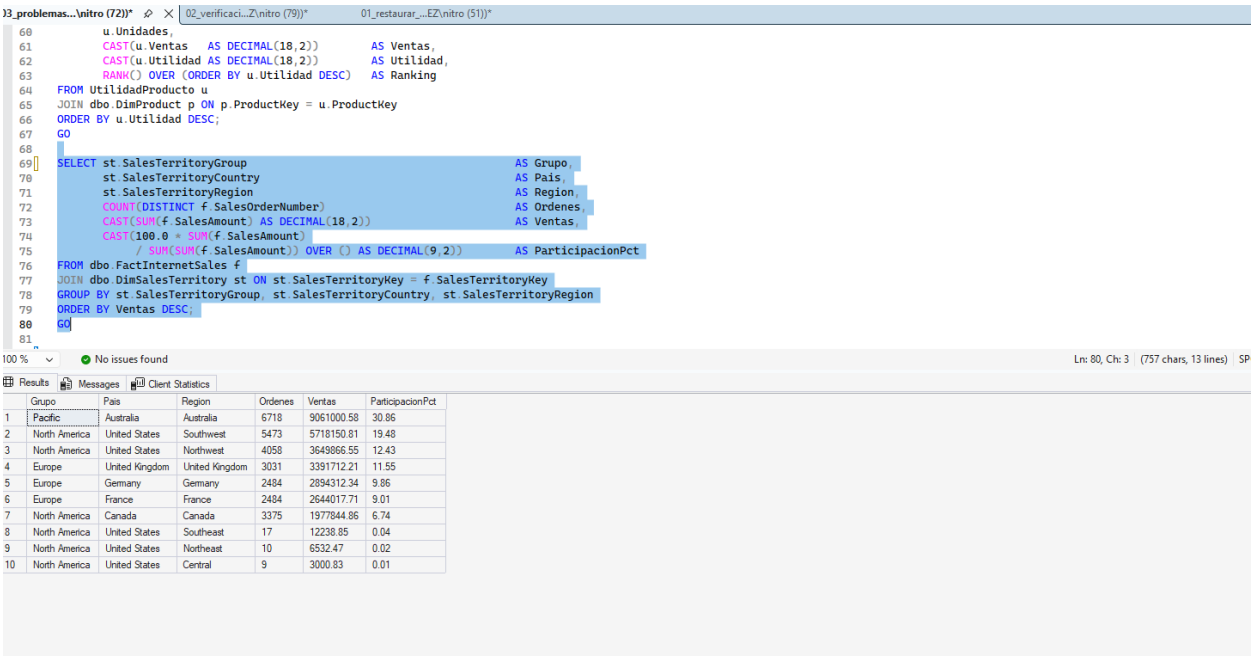
100 % — No issues found — Ln: 67, Ch: 3 | (707 chars, 19 lines) | SPC | CRLF

Results | Messages | Client Statistics

| | Producto | Unidades | Ventas | Utilidad | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road-150 Red, 48 | 337 | 1205876.99 | 474150.84 | 1 |
| 2 | Road-150 Red, 62 | 336 | 1202298.72 | 472743.87 | 2 |
| 3 | Mountain-200 Black, 42 | 427 | 979960.73 | 445364.71 | 3 |
| 4 | Mountain-200 Silver, 38 | 422 | 979035.78 | 444944.35 | 4 |
| 5 | Mountain-200 Black, 46 | 419 | 961600.81 | 437020.65 | 5 |
| 6 | Mountain-200 Black, 38 | 416 | 954715.84 | 433891.62 | 6 |
| 7 | Road-150 Red, 52 | 302 | 1080637.54 | 424906.69 | 7 |
| 8 | Mountain-200 Silver, 46 | 401 | 930315.99 | 422802.57 | 8 |
| 9 | Road-150 Red, 56 | 295 | 1055589.65 | 415057.86 | 9 |
| 10 | Mountain-200 Silver, 42 | 392 | 909436.08 | 413313.24 | 10 |

*Figura 12. Problema 3: los 10 productos con mayor utilidad.*

**Problema 4.** Se calcula la participación de cada región con **SUM() OVER()**. Australia concentra el 30.86 % de las ventas.



```
        u.Unidades,
        CAST(u.Ventas   AS DECIMAL(18,2))        AS Ventas,
        CAST(u.Utilidad AS DECIMAL(18,2))        AS Utilidad,
        RANK() OVER (ORDER BY u.Utilidad DESC)   AS Ranking
FROM UtilidadProducto u
JOIN dbo.DimProduct p ON p.ProductKey = u.ProductKey
ORDER BY u.Utilidad DESC;
GO

SELECT st.SalesTerritoryGroup                                          AS Grupo,
       st.SalesTerritoryCountry                                        AS Pais,
       st.SalesTerritoryRegion                                         AS Region,
       COUNT(DISTINCT f.SalesOrderNumber)                              AS Ordenes,
       CAST(SUM(f.SalesAmount) AS DECIMAL(18,2))                       AS Ventas,
       CAST(100.0 * SUM(f.SalesAmount)
            / SUM(SUM(f.SalesAmount)) OVER () AS DECIMAL(9,2))         AS ParticipacionPct
FROM dbo.FactInternetSales f
JOIN dbo.DimSalesTerritory st ON st.SalesTerritoryKey = f.SalesTerritoryKey
GROUP BY st.SalesTerritoryGroup, st.SalesTerritoryCountry, st.SalesTerritoryRegion
ORDER BY Ventas DESC;
GO
```

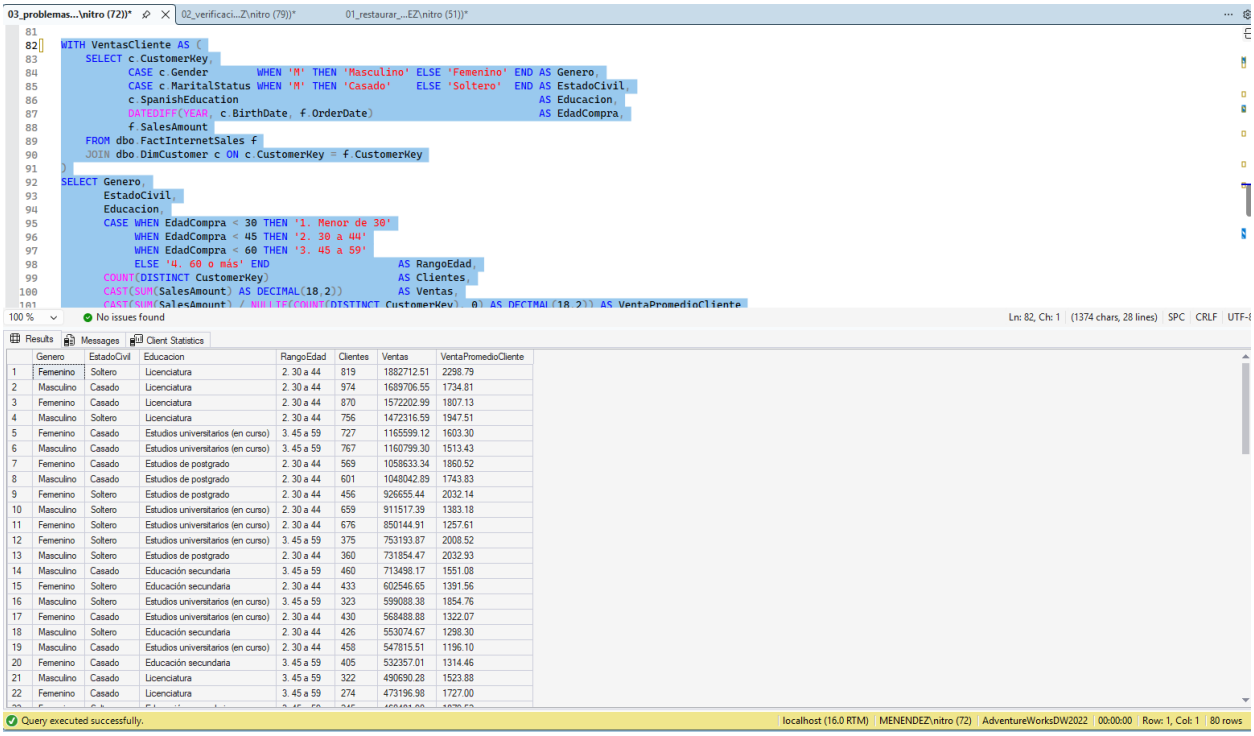
100 % — No issues found — Ln: 80, Ch: 3 | (757 chars, 13 lines) | SP

Results | Messages | Client Statistics

| | Grupo | Pais | Region | Ordenes | Ventas | ParticipacionPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacific | Australia | Australia | 6718 | 9061000.58 | 30.86 |
| 2 | North America | United States | Southwest | 5473 | 5718150.81 | 19.48 |
| 3 | North America | United States | Northwest | 4058 | 3649866.55 | 12.43 |
| 4 | Europe | United Kingdom | United Kingdom | 3031 | 3391712.21 | 11.55 |
| 5 | Europe | Germany | Germany | 2484 | 2894312.34 | 9.86 |
| 6 | Europe | France | France | 2484 | 2644017.71 | 9.01 |
| 7 | North America | Canada | Canada | 3375 | 1977844.86 | 6.74 |
| 8 | North America | United States | Southeast | 17 | 12238.85 | 0.04 |
| 9 | North America | United States | Northeast | 10 | 6532.47 | 0.02 |
| 10 | North America | United States | Central | 9 | 3000.83 | 0.01 |

*Figura 13. Problema 4: órdenes, ventas y participación por grupo, país y región.*

**Problema 5.** Se segmenta a los clientes por género, estado civil, nivel educativo y rango de edad al momento de la compra, calculando clientes, ventas y venta promedio por cliente.

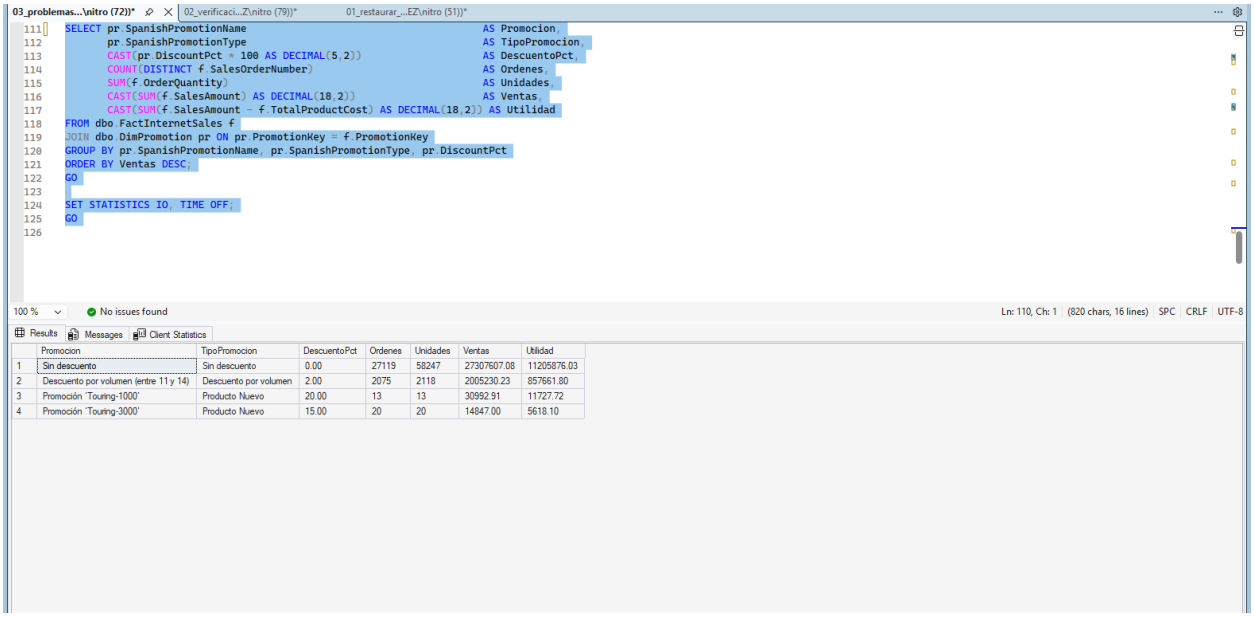


```sql
WITH VentasCliente AS (
    SELECT c.CustomerKey,
           CASE c.Gender        WHEN 'M' THEN 'Masculino' ELSE 'Femenino' END AS Genero,
           CASE c.MaritalStatus WHEN 'M' THEN 'Casado'    ELSE 'Soltero'  END AS EstadoCivil,
           c.SpanishEducation                                                 AS Educacion,
           DATEDIFF(YEAR, c.BirthDate, f.OrderDate)                           AS EdadCompra,
           f.SalesAmount
    FROM dbo.FactInternetSales f
    JOIN dbo.DimCustomer c ON c.CustomerKey = f.CustomerKey
)
SELECT Genero,
       EstadoCivil,
       Educacion,
       CASE WHEN EdadCompra < 30 THEN '1. Menor de 30'
            WHEN EdadCompra < 45 THEN '2. 30 a 44'
            WHEN EdadCompra < 60 THEN '3. 45 a 59'
            ELSE '4. 60 o más' END                    AS RangoEdad,
       COUNT(DISTINCT CustomerKey)                    AS Clientes,
       CAST(SUM(SalesAmount) AS DECIMAL(18,2))        AS Ventas,
       CAST(SUM(SalesAmount) / NULLIF(COUNT(DISTINCT CustomerKey), 0) AS DECIMAL(18,2)) AS VentaPromedioCliente
```

| | Genero | EstadoCivil | Educacion | RangoEdad | Clientes | Ventas | VentaPromedioCliente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino | Soltero | Licenciatura | 2. 30 a 44 | 819 | 1882712.51 | 2298.79 |
| 2 | Masculino | Casado | Licenciatura | 2. 30 a 44 | 974 | 1689706.55 | 1734.81 |
| 3 | Femenino | Casado | Licenciatura | 2. 30 a 44 | 870 | 1572202.99 | 1807.13 |
| 4 | Masculino | Soltero | Licenciatura | 2. 30 a 44 | 756 | 1472316.59 | 1947.51 |
| 5 | Femenino | Casado | Estudios universitarios (en curso) | 3. 45 a 59 | 727 | 1165599.12 | 1603.30 |
| 6 | Masculino | Casado | Estudios universitarios (en curso) | 3. 45 a 59 | 767 | 1160799.30 | 1513.43 |
| 7 | Femenino | Casado | Estudios de postgrado | 2. 30 a 44 | 569 | 1058633.34 | 1860.52 |
| 8 | Masculino | Casado | Estudios de postgrado | 2. 30 a 44 | 601 | 1048042.89 | 1743.83 |
| 9 | Femenino | Soltero | Estudios de postgrado | 2. 30 a 44 | 456 | 926655.44 | 2032.14 |
| 10 | Masculino | Soltero | Estudios universitarios (en curso) | 2. 30 a 44 | 659 | 911517.39 | 1383.18 |
| 11 | Femenino | Soltero | Estudios universitarios (en curso) | 2. 30 a 44 | 676 | 850144.91 | 1257.61 |
| 12 | Femenino | Soltero | Estudios universitarios (en curso) | 3. 45 a 59 | 375 | 753193.87 | 2008.52 |
| 13 | Masculino | Soltero | Estudios de postgrado | 2. 30 a 44 | 360 | 731854.47 | 2032.93 |
| 14 | Masculino | Casado | Educación secundaria | 3. 45 a 59 | 460 | 713498.17 | 1551.08 |
| 15 | Femenino | Soltero | Educación secundaria | 2. 30 a 44 | 433 | 602546.65 | 1391.56 |
| 16 | Masculino | Soltero | Estudios universitarios (en curso) | 3. 45 a 59 | 323 | 599088.38 | 1854.76 |
| 17 | Femenino | Casado | Estudios universitarios (en curso) | 2. 30 a 44 | 430 | 568488.88 | 1322.07 |
| 18 | Masculino | Soltero | Educación secundaria | 2. 30 a 44 | 426 | 553074.67 | 1298.30 |
| 19 | Masculino | Casado | Estudios universitarios (en curso) | 2. 30 a 44 | 458 | 547815.51 | 1196.10 |
| 20 | Femenino | Casado | Educación secundaria | 3. 45 a 59 | 405 | 532357.01 | 1314.46 |
| 21 | Masculino | Casado | Licenciatura | 3. 45 a 59 | 322 | 490690.28 | 1523.88 |
| 22 | Femenino | Casado | Licenciatura | 3. 45 a 59 | 274 | 473196.98 | 1727.00 |

*Figura 14. Problema 5: ventas por género, estado civil, educación y rango de edad.*

**Problema 6.** Se agrupan las ventas por promoción, tipo y porcentaje de descuento. La gran mayoría de las ventas se realizó sin descuento.



```sql
SELECT pr.SpanishPromotionName                                  AS Promocion,
       pr.SpanishPromotionType                                  AS TipoPromocion,
       CAST(pr.DiscountPct * 100 AS DECIMAL(5,2))               AS DescuentoPct,
       COUNT(DISTINCT f.SalesOrderNumber)                       AS Ordenes,
       SUM(f.OrderQuantity)                                     AS Unidades,
       CAST(SUM(f.SalesAmount) AS DECIMAL(18,2))                AS Ventas,
       CAST(SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost) AS DECIMAL(18,2)) AS Utilidad
FROM dbo.FactInternetSales f
JOIN dbo.DimPromotion pr ON pr.PromotionKey = f.PromotionKey
GROUP BY pr.SpanishPromotionName, pr.SpanishPromotionType, pr.DiscountPct
ORDER BY Ventas DESC;
GO

SET STATISTICS IO, TIME OFF;
GO
```

| | Promocion | TipoPromocion | DescuentoPct | Ordenes | Unidades | Ventas | Utilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin descuento | Sin descuento | 0.00 | 27119 | 58247 | 27307607.08 | 11205876.03 |
| 2 | Descuento por volumen (entre 11 y 14) | Descuento por volumen | 2.00 | 2075 | 2118 | 2005230.23 | 857661.80 |
| 3 | Promoción 'Touring-1000' | Producto Nuevo | 20.00 | 13 | 13 | 30992.91 | 11727.72 |
| 4 | Promoción 'Touring-3000' | Producto Nuevo | 15.00 | 20 | 20 | 14847.00 | 5618.10 |

*Figura 15. Problema 6: órdenes, unidades, ventas y utilidad por promoción.*

# 7. Diseño y creación del cubo OLAP

## 7.1 Proyecto en Visual Studio

En Visual Studio 2022, con la extensión *Microsoft Analysis Services Projects 2022+*, se creó un proyecto **Analysis Services Multidimensional Project** llamado **AdventureWorksOLAP** dentro de la carpeta *adventureworks-olap/olap* del repositorio.

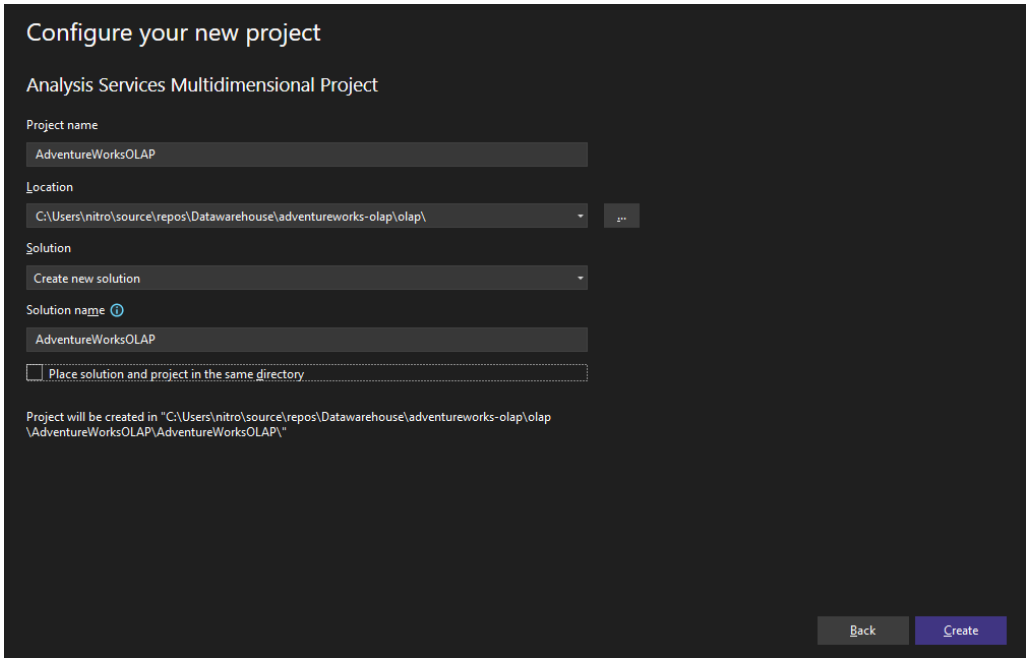



*Figura 16. Creación del proyecto Analysis Services Multidimensional.*

El proyecto contiene las carpetas estándar: Data Sources, Data Source Views, Cubes, Dimensions, Roles, Assemblies y Miscellaneous.

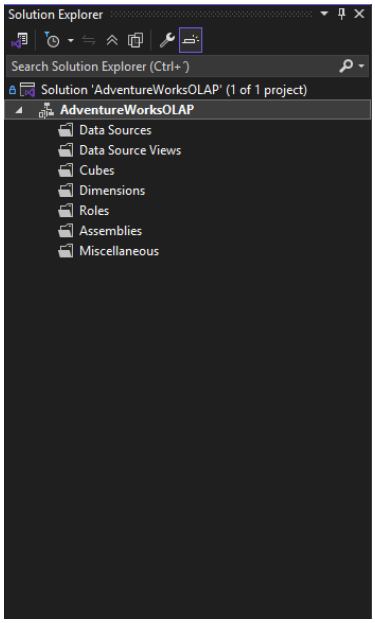



*Figura 17. Estructura inicial del proyecto en Solution Explorer.*

## 7.2 Origen de datos (Data Source)

Se creó el origen de datos con el proveedor **Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL)**, servidor *localhost*, autenticación de Windows y la base AdventureWorksDW2022. Como suplantación se eligió *Use the service account*; previamente se otorgó permiso de lectura (db_datareader) a la cuenta del servicio *NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService*.

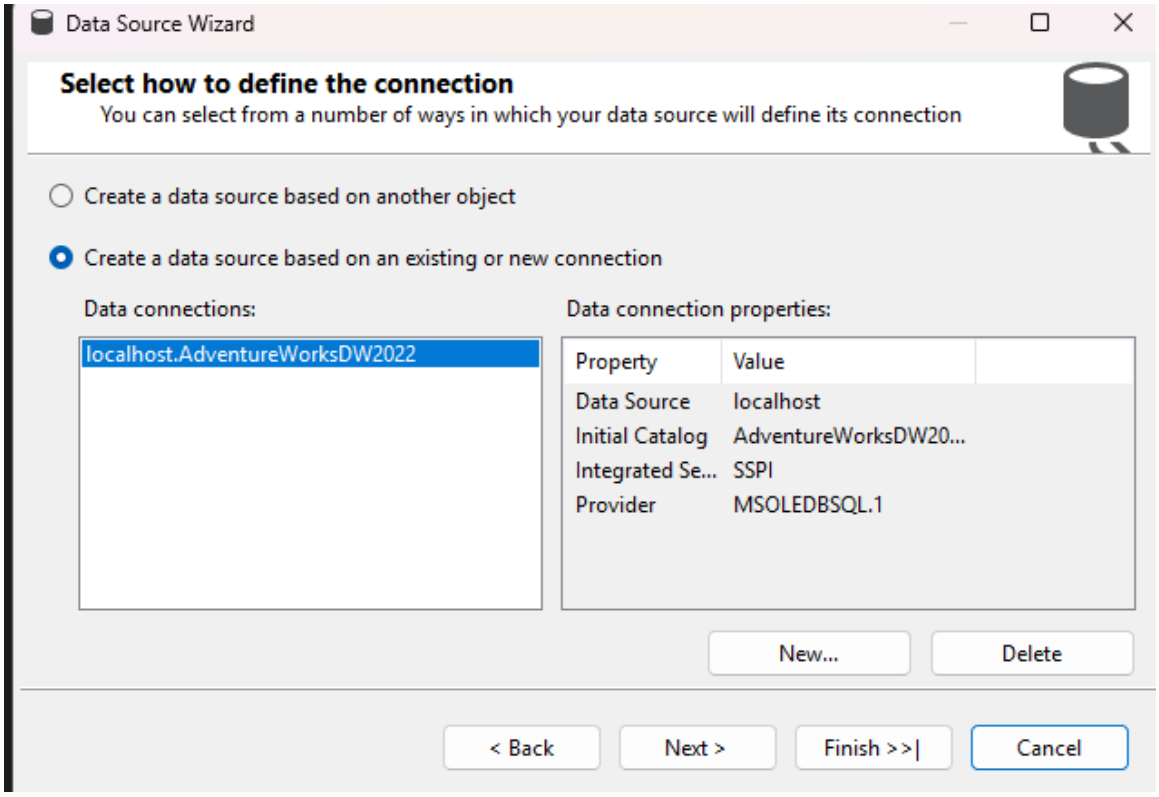



*Figura 18. Conexión al origen de datos localhost.AdventureWorksDW2022.*

## 7.3 Vista del origen de datos (Data Source View)

En el asistente del Data Source View se seleccionaron únicamente las tablas necesarias para el modelo.

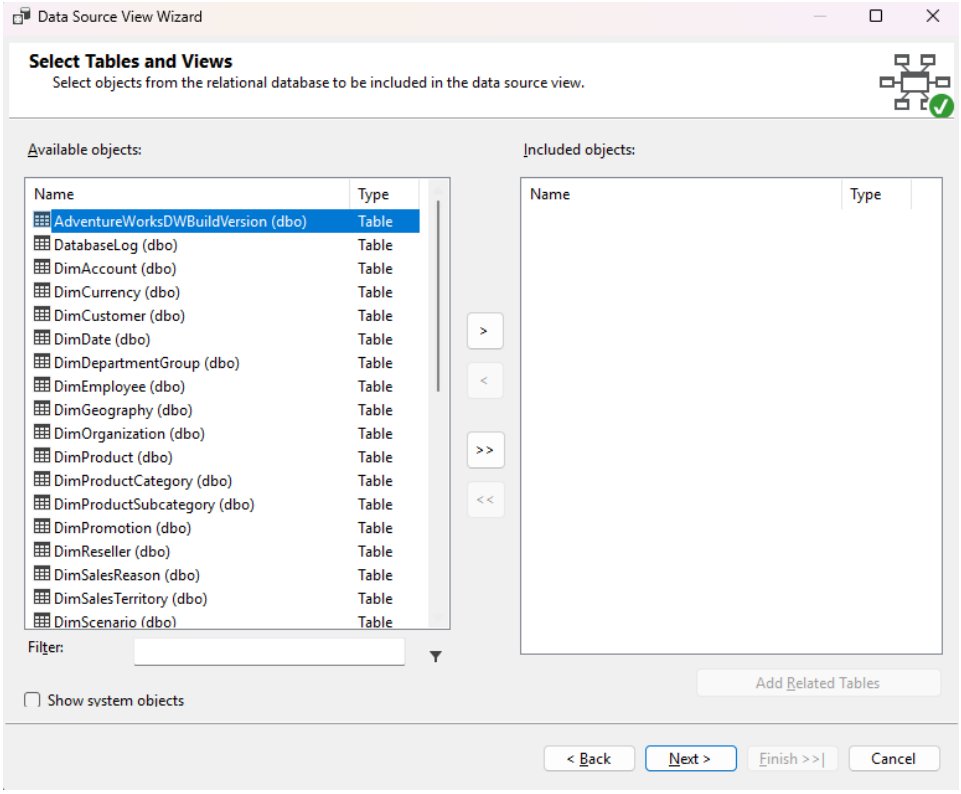



*Figura 19. Asistente del Data Source View: tablas disponibles.*

Se incluyeron FactInternetSales y las dimensiones DimCustomer, DimDate, DimProduct, DimProductCategory, DimProductSubcategory, DimPromotion y DimSalesTerritory. No se usó *Add Related Tables* para no agregar tablas innecesarias.

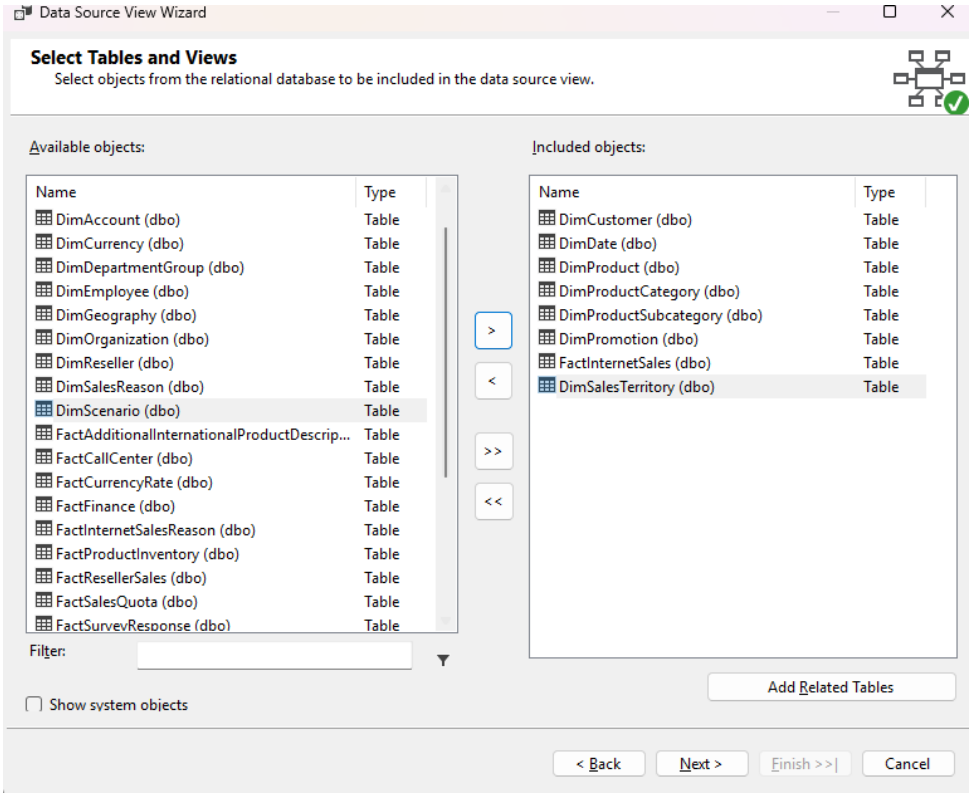



*Figura 20. Las 8 tablas incluidas en el Data Source View.*

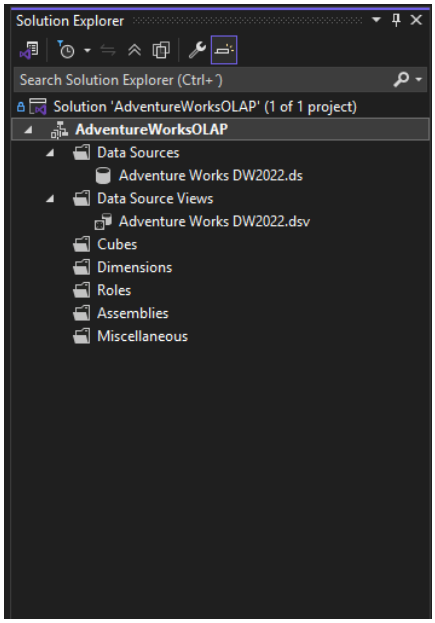



*Figura 21. Data Source y Data Source View creados.*

## 7.4 Cálculos con nombre (Named Calculations)

Se crearon columnas calculadas en el Data Source View para enriquecer el modelo sin modificar la base de datos:

| Tabla | Columna | Expresión |
|---|---|---|
| FactInternetSales | Utilidad | SalesAmount - TotalProductCost |
| DimCustomer | NombreCompleto | FirstName + ' ' + LastName |
| DimCustomer | Genero | CASE Gender WHEN 'M' THEN 'Masculino' ELSE 'Femenino' END |
| DimCustomer | EstadoCivil | CASE MaritalStatus WHEN 'M' THEN 'Casado' ELSE 'Soltero' END |
| DimDate | NombreTrimestre | 'T' + CAST(CalendarQuarter AS varchar(1)) + ' ' + CAST(CalendarYear AS varchar(4)) |
| DimDate | NombreMes | SpanishMonthName + ' ' + CAST(CalendarYear AS varchar(4)) |

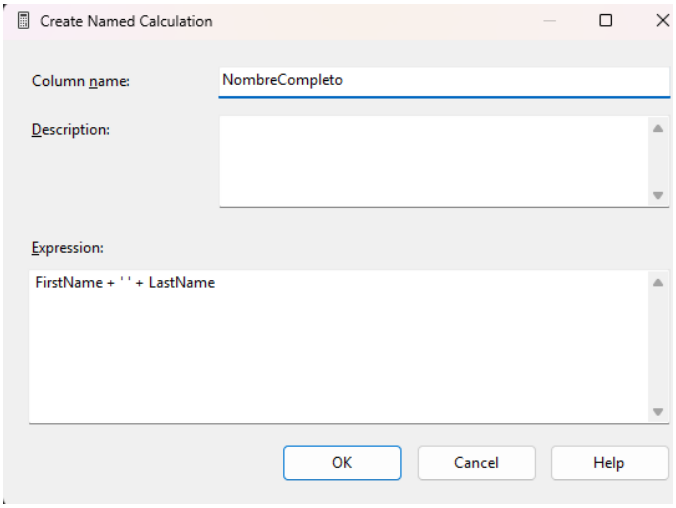



*Figura 22. Cálculo con nombre NombreCompleto en DimCustomer.*

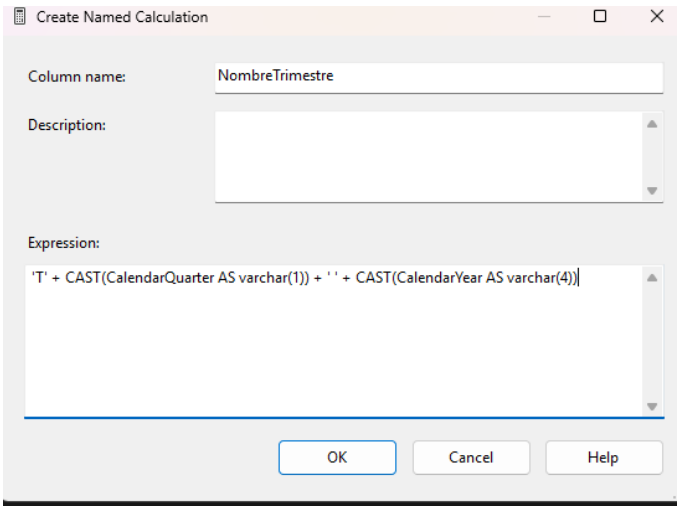



*Figura 23. Cálculo con nombre NombreTrimestre en DimDate.*

El diagrama muestra el modelo resultante: **FactInternetSales** al centro, relacionada con sus dimensiones, y la dimensión de producto normalizada en tres niveles (producto, subcategoría y categoría).

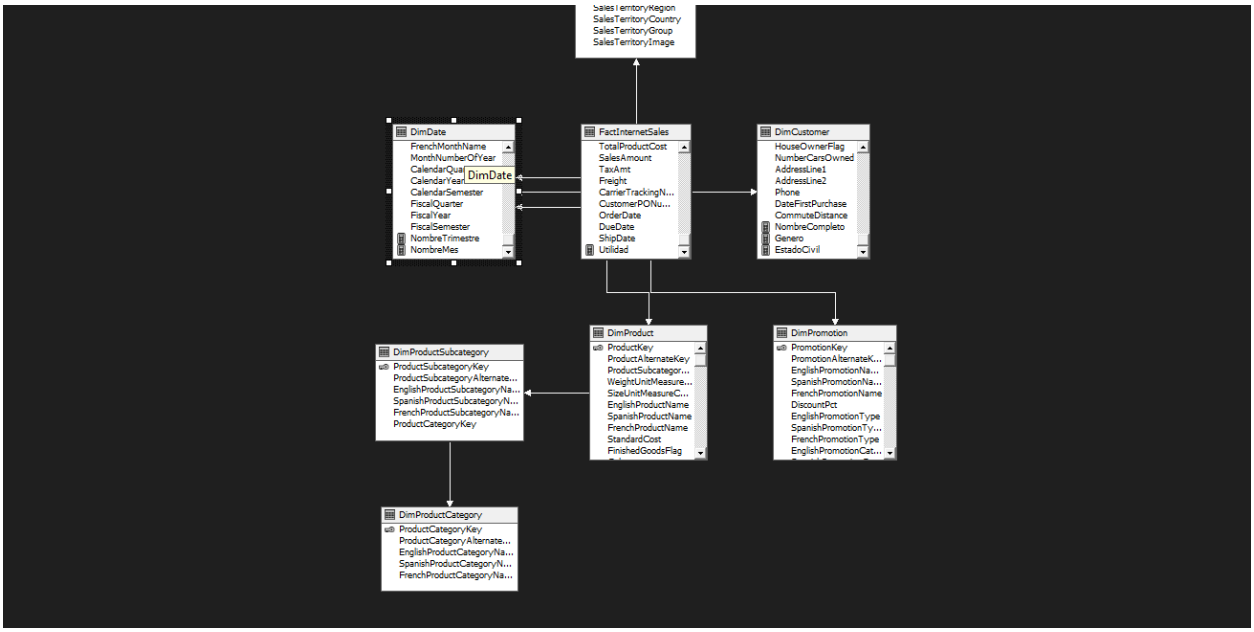



*Figura 24. Diagrama del Data Source View: esquema en copo de nieve.*

## 7.5 Dimensiones

Se crearon cinco dimensiones con el asistente *New Dimension → Use an existing table*, renombrando los atributos al español y asignando columnas de nombre (**NameColumn**) para mostrar descripciones en lugar de llaves numéricas.

**Cliente** (DimCustomer): la llave CustomerKey muestra el nombre completo; se agregaron género, estado civil, nivel educativo (SpanishEducation) e ingreso anual.

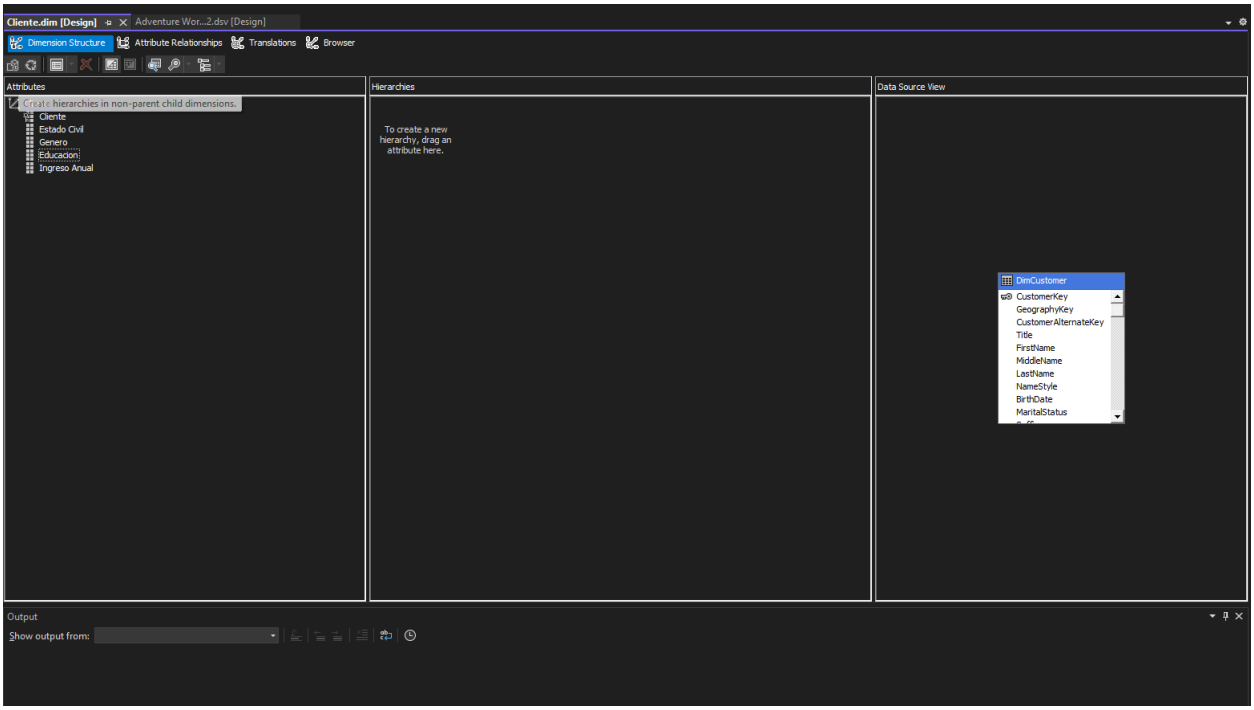



*Figura 25. Dimensión Cliente: Cliente, Estado Civil, Género, Educación e Ingreso Anual.*

**Territorio** (DimSalesTerritory): atributos grupo, país y región, con la región como llave.

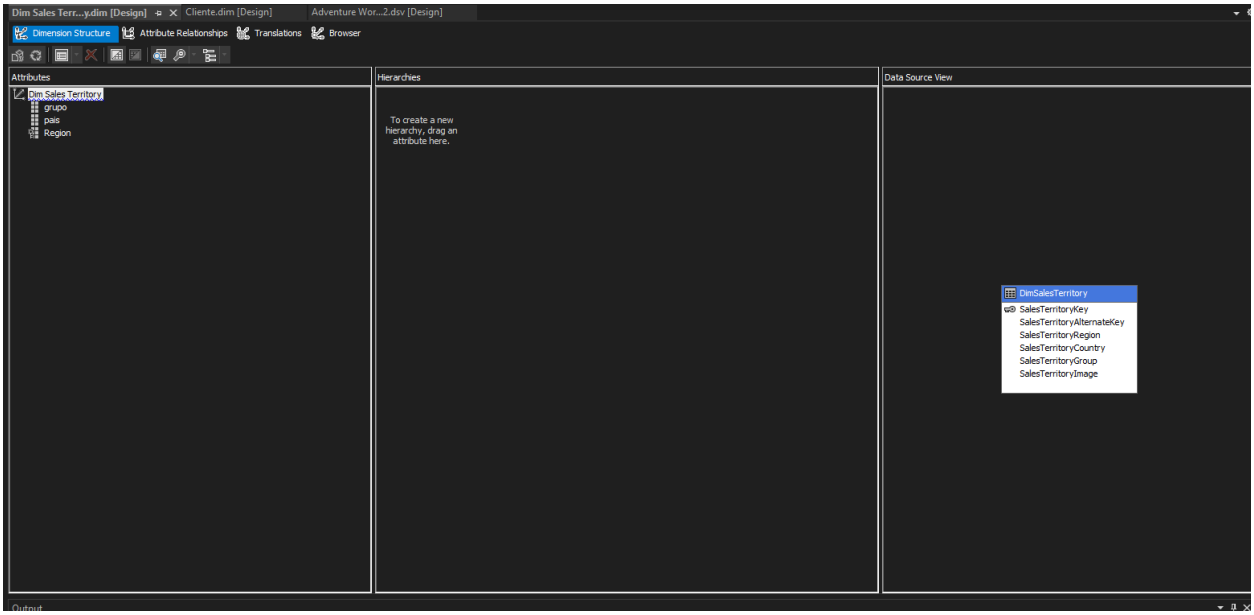



*Figura 26. Dimensión Territorio: grupo, país y región.*

**Promoción** (DimPromotion): nombre de la promoción en español, tipo y porcentaje de descuento.

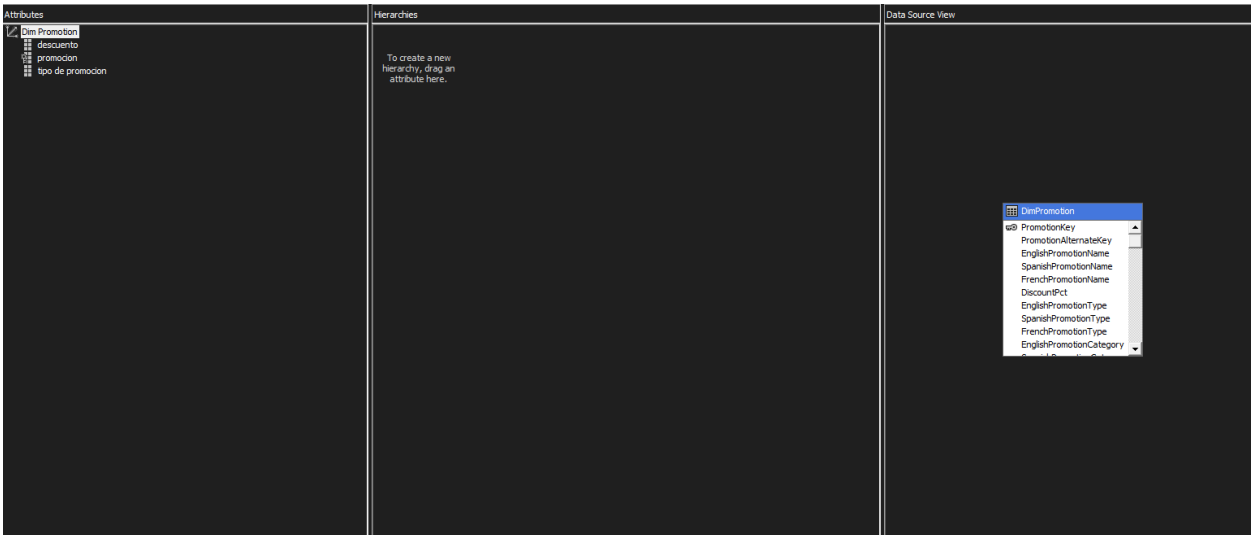



*Figura 27. Dimensión Promoción: promoción, tipo de promoción y descuento.*

**Fecha** (DimDate): atributos año, trimestre, mes y fecha. Para que cada trimestre y mes sea único se definieron llaves compuestas (**KeyColumns**: CalendarYear + CalendarQuarter y CalendarYear + MonthNumberOfYear) y como nombre las columnas calculadas NombreTrimestre y NombreMes. La dimensión **Producto** incluye categoría y subcategoría con sus nombres en español.

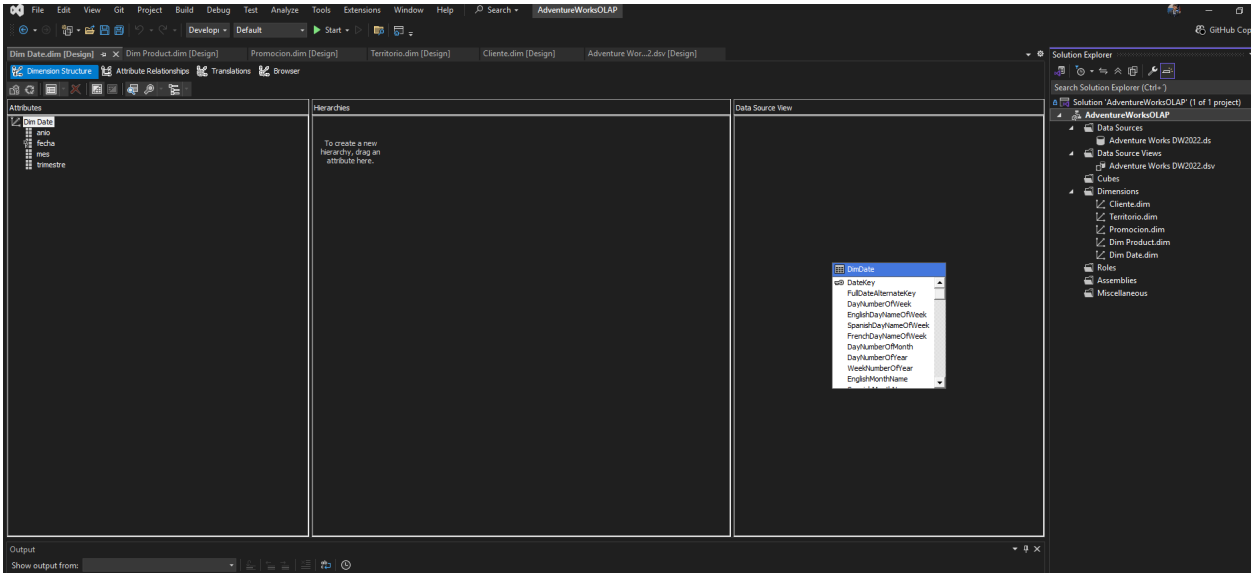



*Figura 28. Dimensión Fecha con sus atributos y el proyecto completo en Solution Explorer.*

Se creó la jerarquía **Calendario** (año → trimestre → mes → fecha) y se encadenaron las relaciones de atributos, lo que permite al motor agregar correctamente y navegar por niveles (drill-down).

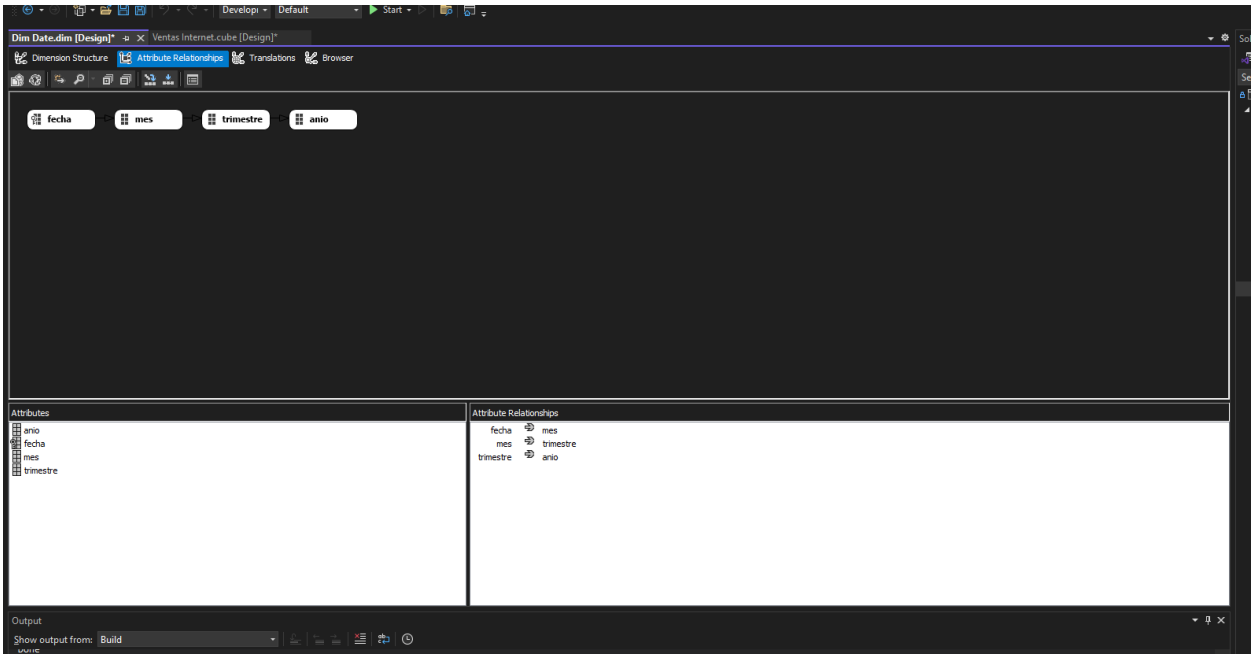



*Figura 29. Relaciones de atributos de Fecha: fecha → mes → trimestre → año.*

## 7.6 Cubo «Ventas Internet»

Con el asistente *New Cube → Use existing tables* se tomó FactInternetSales como grupo de medidas y se asociaron las cinco dimensiones. Las fechas de vencimiento y envío se eliminaron para conservar solo la fecha de pedido.

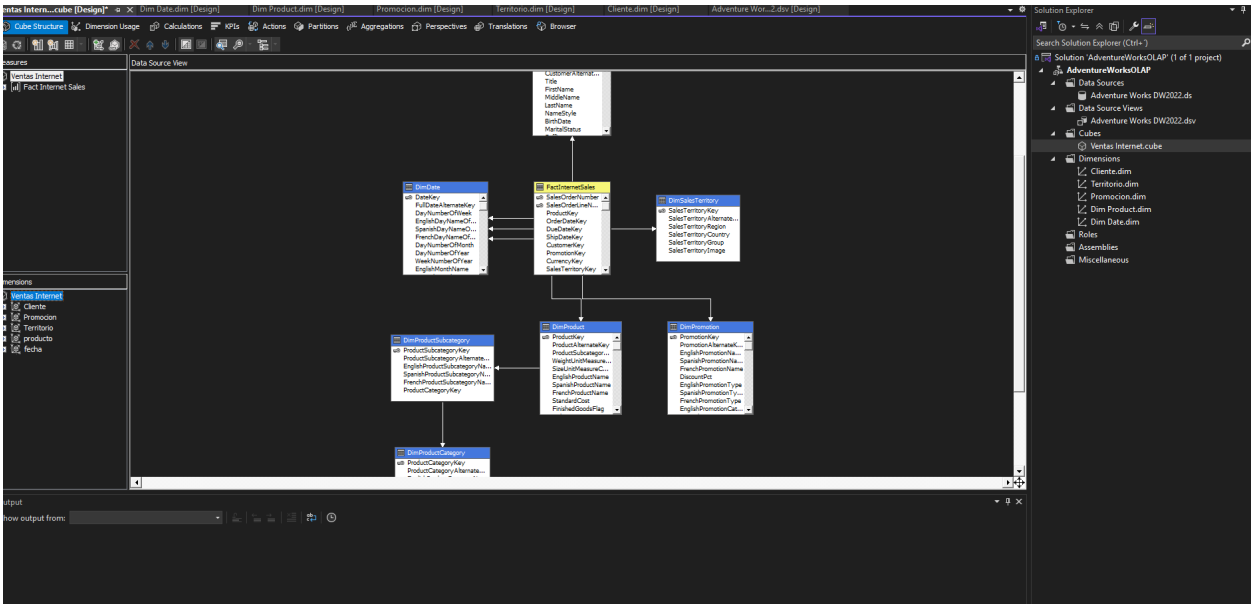



*Figura 30. Cubo Ventas Internet recién creado con el asistente.*

Las medidas se renombraron y se les dio formato: **Ventas**, **Costo** y **Utilidad** ($#,##0.00), **Unidades** (#,##0) y **Ordenes**, un conteo distinto de SalesOrderNumber que Visual Studio ubica en su propio grupo de medidas.

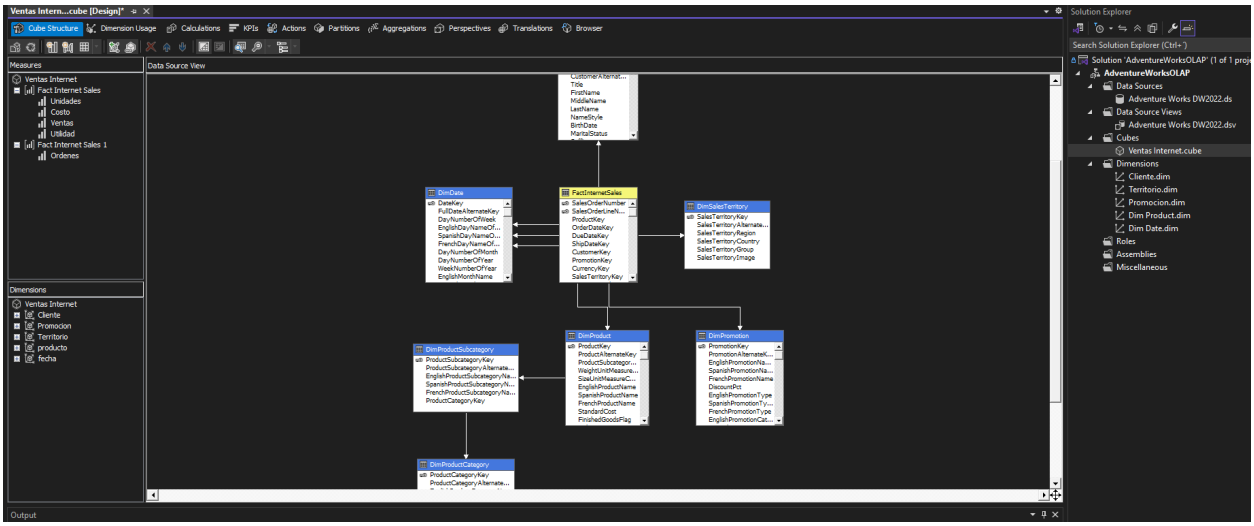


*Figura 31. Medidas renombradas y dimensiones del cubo.*

| Medida | Origen | Agregación |
|---|---|---|
| Ventas | SalesAmount | Sum |
| Costo | TotalProductCost | Sum |
| Utilidad | Utilidad (cálculo con nombre) | Sum |
| Unidades | OrderQuantity | Sum |
| Ordenes | SalesOrderNumber | DistinctCount |
| Margen Pct | IIF([Ventas] = 0, NULL, [Utilidad] / [Ventas]) | Miembro calculado (Percent) |

# 8. Despliegue, procesamiento y validación del cubo

En la pestaña *Calculations* se creó el miembro calculado **Margen Pct**. Luego se desplegó el proyecto en el servidor *localhost* (base **AdventureWorksOLAP**). La ventana *Deployment Progress* indica **Deployment Completed Successfully** y la salida reporta 0 errores y 0 advertencias.

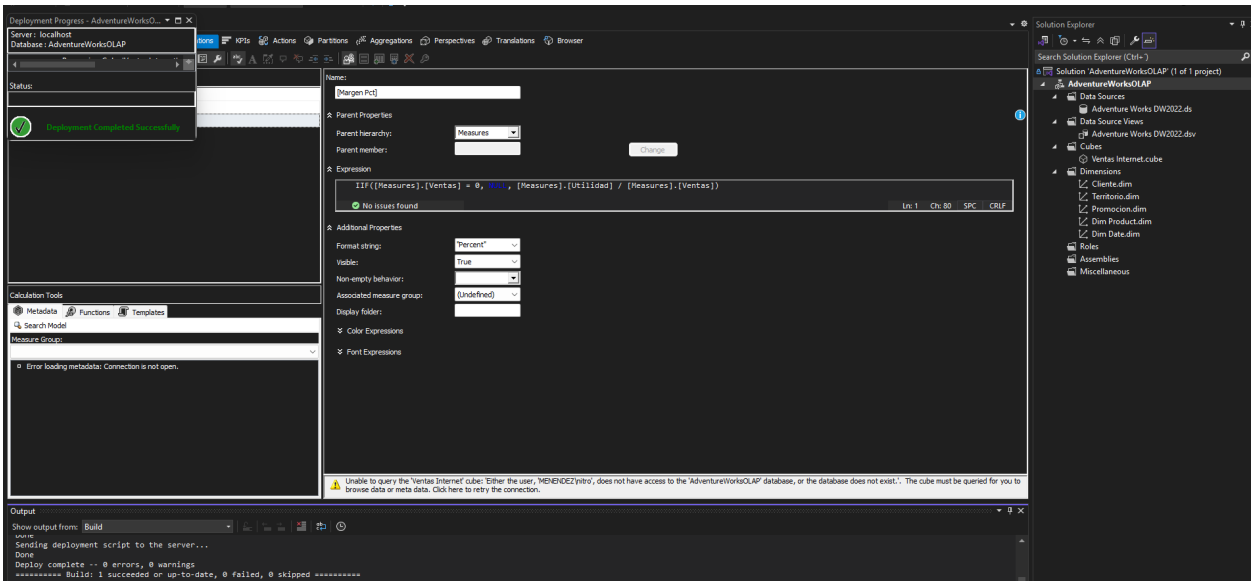



*Figura 32. Miembro calculado Margen Pct y despliegue completado con éxito.*

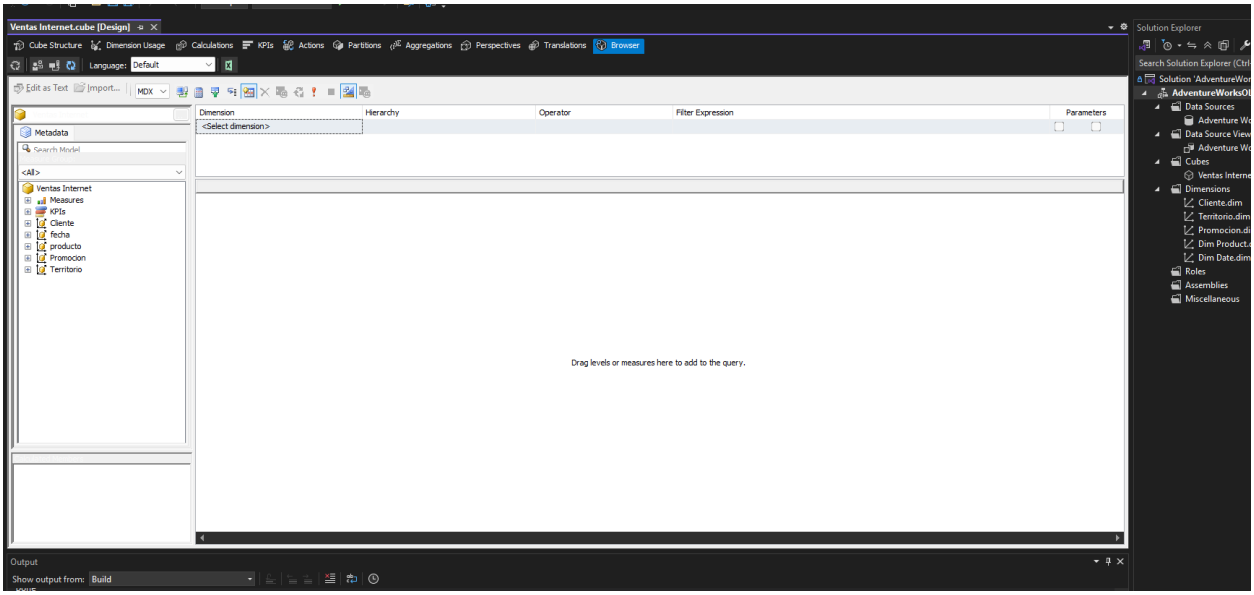



*Figura 33. Browser del cubo conectado: medidas y dimensiones disponibles.*

En el *Browser* del cubo se comprobó que las medidas se agregan correctamente por año.

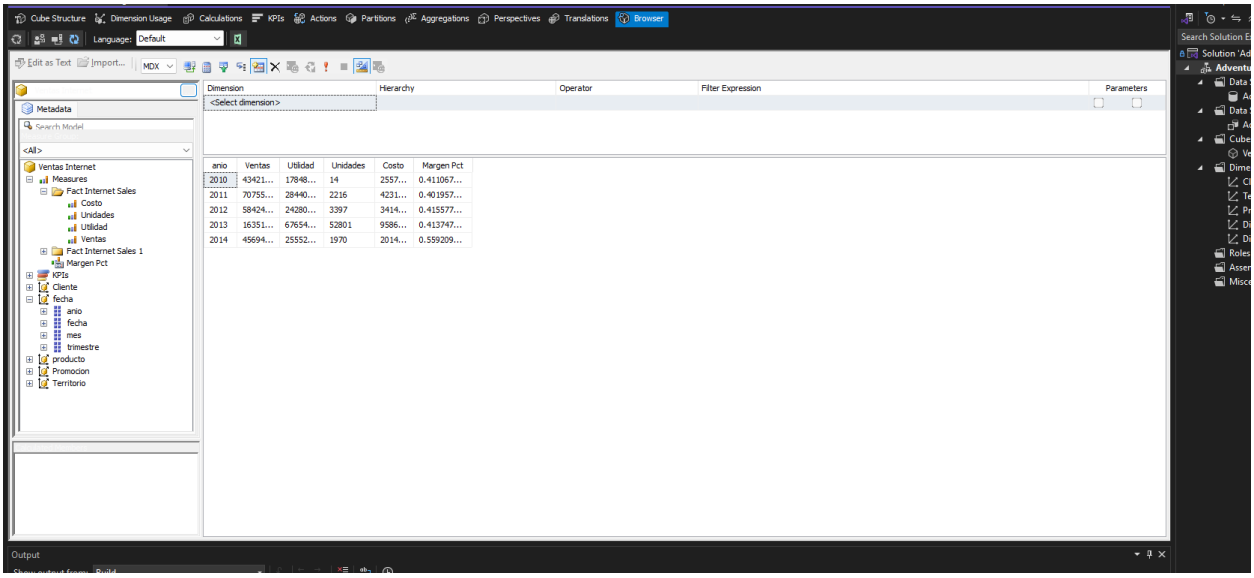


*Figura 34. Browser: ventas, utilidad, unidades, costo y margen por año.*

La jerarquía Calendario permite bajar del año al trimestre, al mes y al día.

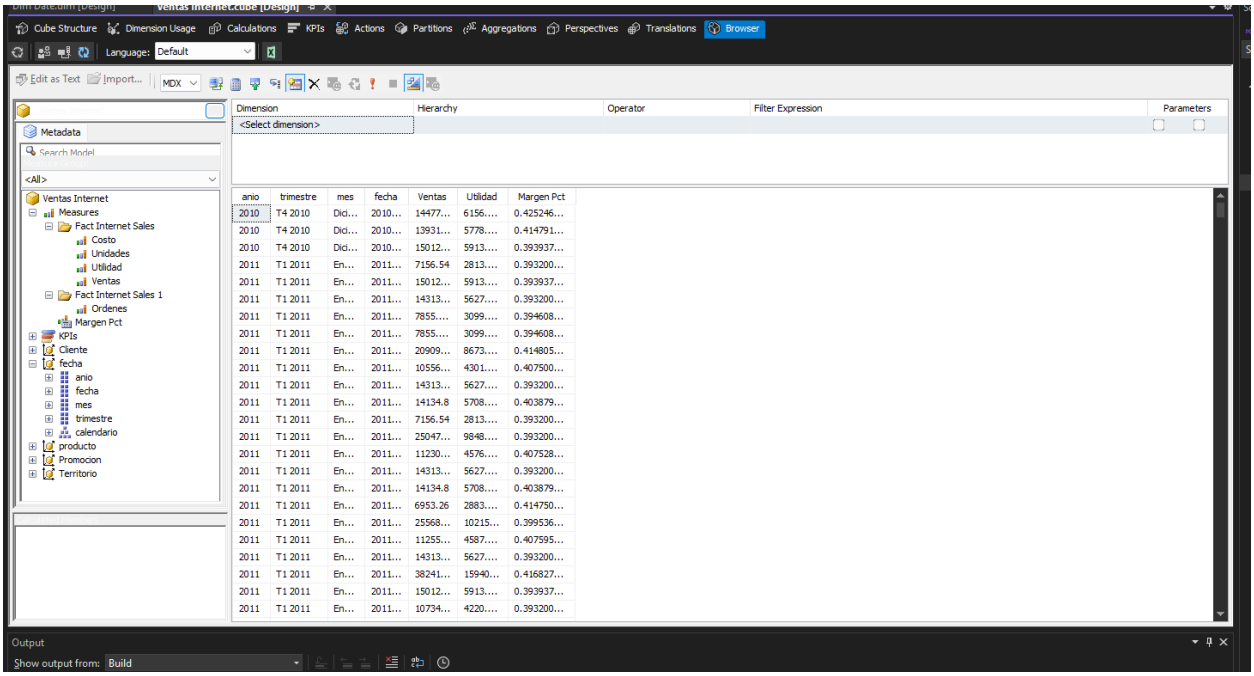


*Figura 35. Navegación por la jerarquía Calendario hasta el nivel de día.*

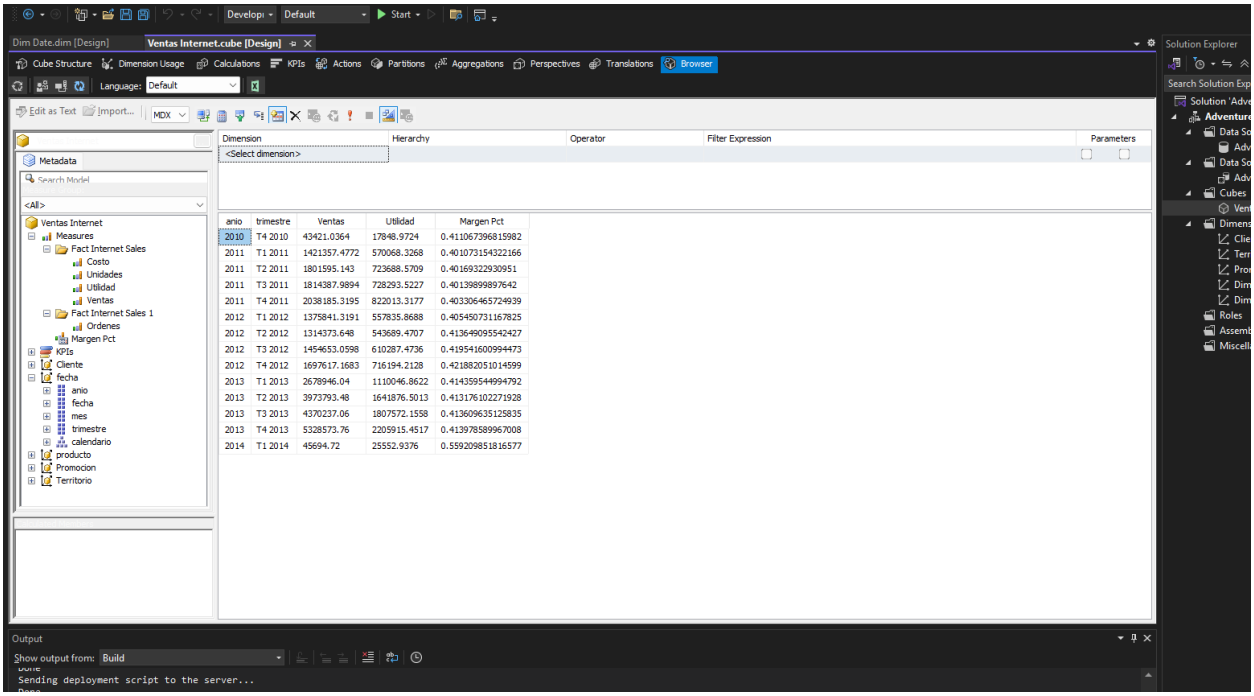



*Figura 36. Ventas, utilidad y margen por año y trimestre en el Browser del cubo.*

## 8.1 Consultas MDX

Desde SSMS, conectado a Analysis Services, se ejecutaron seis consultas MDX (archivo *olap/consultas_cubo.mdx*), una por problema de negocio. En cada figura se ve la consulta MDX a la izquierda y el Browser del cubo a la derecha. Los totales coinciden con los obtenidos en SQL, lo que valida el cubo.

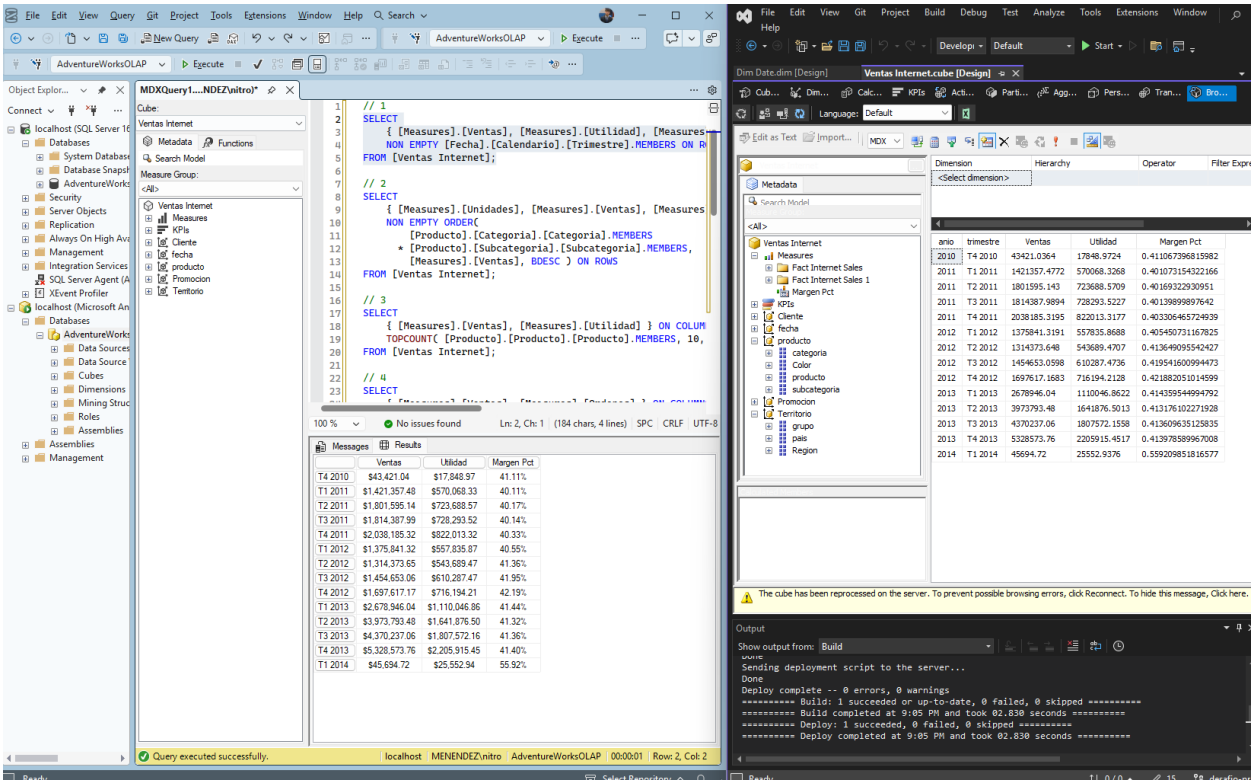


*Figura 37. MDX 1: ventas, utilidad y margen por trimestre (coincide con el Problema 1 en SQL).*

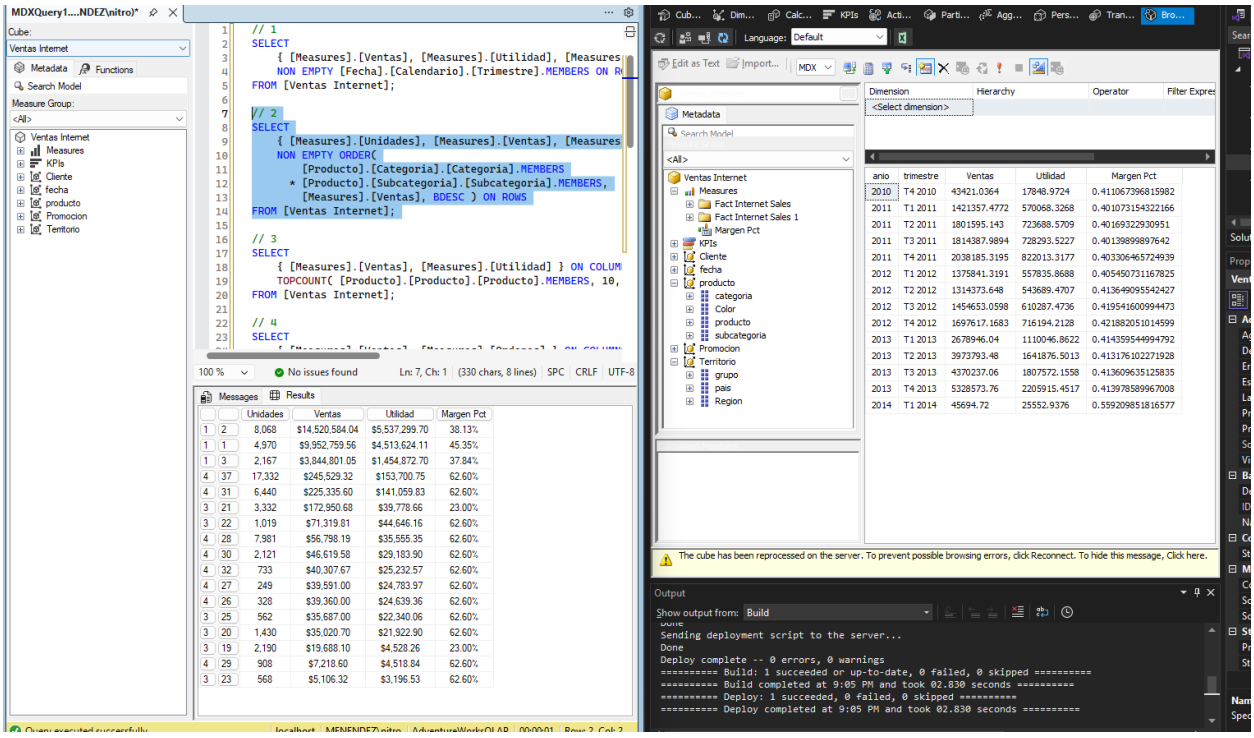
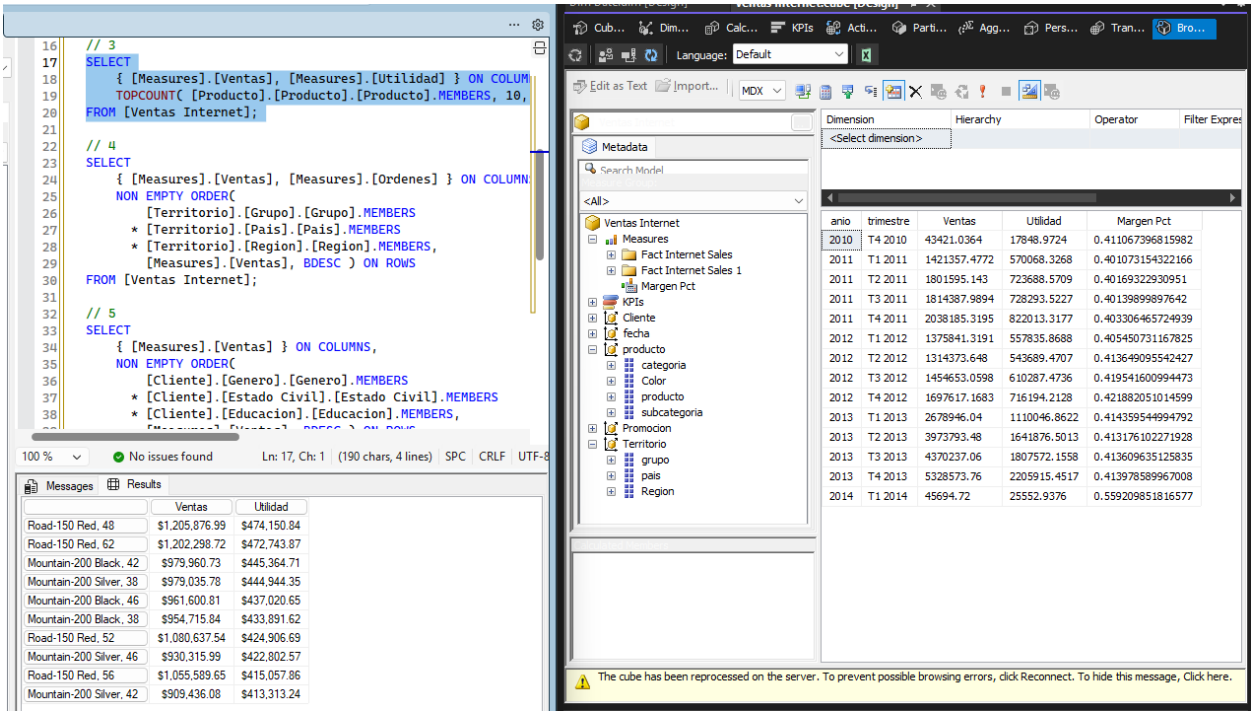


*Figura 38. MDX 2: unidades, ventas, utilidad y margen por categoría y subcategoría.*



```
// 3
SELECT
    { [Measures].[Ventas], [Measures].[Utilidad] } ON COLUM
    TOPCOUNT( [Producto].[Producto].[Producto].MEMBERS, 10,
FROM [Ventas Internet];

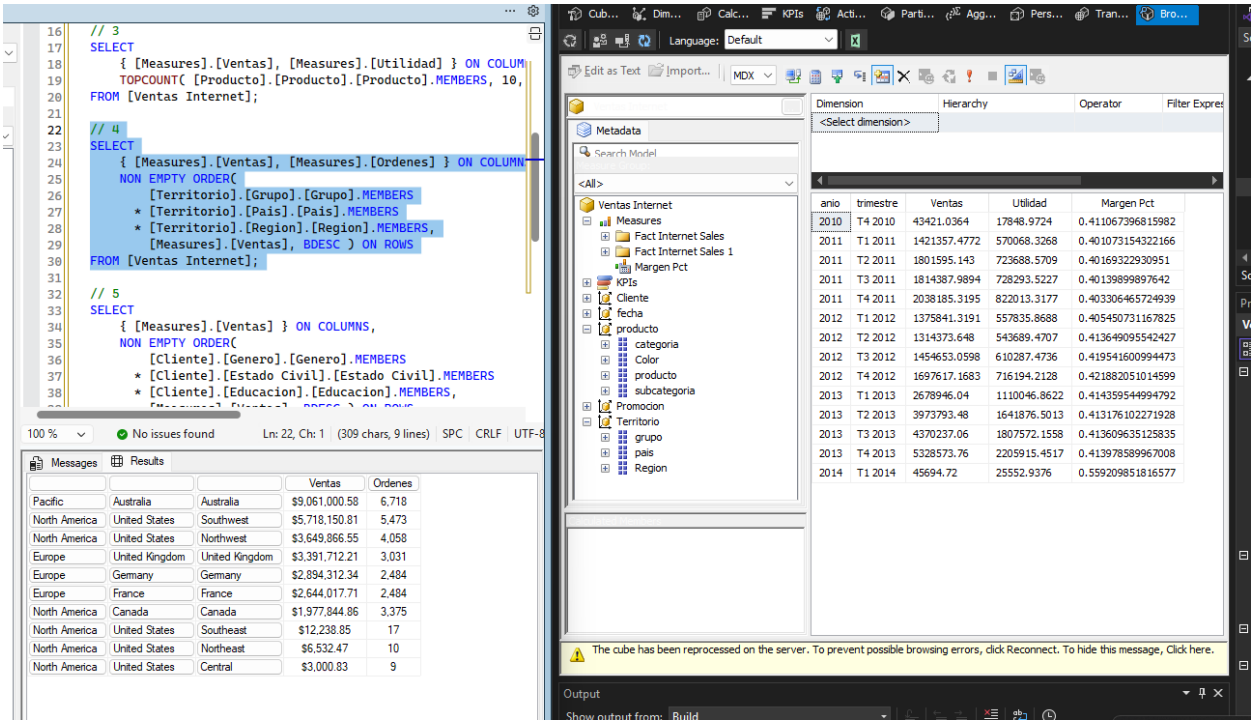
// 4
SELECT
    { [Measures].[Ventas], [Measures].[Ordenes] } ON COLUMN
    NON EMPTY ORDER(
        [Territorio].[Grupo].[Grupo].MEMBERS
      * [Territorio].[Pais].[Pais].MEMBERS
      * [Territorio].[Region].[Region].MEMBERS,
        [Measures].[Ventas], BDESC ) ON ROWS
FROM [Ventas Internet];

// 5
SELECT
    { [Measures].[Ventas] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY ORDER(
        [Cliente].[Genero].[Genero].MEMBERS
      * [Cliente].[Estado Civil].[Estado Civil].MEMBERS
      * [Cliente].[Educacion].[Educacion].MEMBERS,
```

| | Ventas | Utilidad |
|---|---|---|
| Road-150 Red, 48 | $1,205,876.99 | $474,150.84 |
| Road-150 Red, 62 | $1,202,298.72 | $472,743.87 |
| Mountain-200 Black, 42 | $979,960.73 | $445,364.71 |
| Mountain-200 Silver, 38 | $979,035.78 | $444,944.35 |
| Mountain-200 Black, 46 | $961,600.81 | $437,020.65 |
| Mountain-200 Black, 38 | $954,715.84 | $433,891.62 |
| Road-150 Red, 52 | $1,080,637.54 | $424,906.69 |
| Mountain-200 Silver, 46 | $930,315.99 | $422,802.57 |
| Road-150 Red, 56 | $1,055,589.65 | $415,057.86 |
| Mountain-200 Silver, 42 | $909,436.08 | $413,313.24 |

| anio | trimestre | Ventas | Utilidad | Margen Pct |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | T4 2010 | 43421.0364 | 17848.9724 | 0.411067396815982 |
| 2011 | T1 2011 | 1421357.4772 | 570068.3268 | 0.401073154322166 |
| 2011 | T2 2011 | 1801595.143 | 723688.5709 | 0.40169322930951 |
| 2011 | T3 2011 | 1814387.9894 | 728293.5227 | 0.40139899897642 |
| 2011 | T4 2011 | 2038185.3195 | 822013.3177 | 0.403306465724939 |
| 2012 | T1 2012 | 1375841.3191 | 557835.8688 | 0.405450731167825 |
| 2012 | T2 2012 | 1314373.648 | 543689.4707 | 0.413649095542427 |
| 2012 | T3 2012 | 1454653.0598 | 610287.4736 | 0.419541600994473 |
| 2012 | T4 2012 | 1697617.1683 | 716194.2128 | 0.421882051014599 |
| 2013 | T1 2013 | 2678946.04 | 1110046.8622 | 0.414359544994792 |
| 2013 | T2 2013 | 3973793.48 | 1641876.5013 | 0.413176102271928 |
| 2013 | T3 2013 | 4370237.06 | 1807572.1558 | 0.413609635125835 |
| 2013 | T4 2013 | 5328573.76 | 2205915.4517 | 0.413978589967008 |
| 2014 | T1 2014 | 45694.72 | 25552.9376 | 0.559209851816577 |

*Figura 39. MDX 3: TOPCOUNT de los 10 productos con mayor utilidad.*



```
// 3
SELECT
    { [Measures].[Ventas], [Measures].[Utilidad] } ON COLUM
    TOPCOUNT( [Producto].[Producto].[Producto].MEMBERS, 10,
FROM [Ventas Internet];

// 4
SELECT
    { [Measures].[Ventas], [Measures].[Ordenes] } ON COLUMN
    NON EMPTY ORDER(
        [Territorio].[Grupo].[Grupo].MEMBERS
      * [Territorio].[Pais].[Pais].MEMBERS
      * [Territorio].[Region].[Region].MEMBERS,
        [Measures].[Ventas], BDESC ) ON ROWS
FROM [Ventas Internet];

// 5
SELECT
    { [Measures].[Ventas] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY ORDER(
        [Cliente].[Genero].[Genero].MEMBERS
      * [Cliente].[Estado Civil].[Estado Civil].MEMBERS
      * [Cliente].[Educacion].[Educacion].MEMBERS,
```

| | | | Ventas | Ordenes |
|---|---|---|---|---|
| Pacific | Australia | Australia | $9,061,000.58 | 6,718 |
| North America | United States | Southwest | $5,718,150.81 | 5,473 |
| North America | United States | Northwest | $3,649,866.55 | 4,058 |
| Europe | United Kingdom | United Kingdom | $3,391,712.21 | 3,031 |
| Europe | Germany | Germany | $2,894,312.34 | 2,484 |
| Europe | France | France | $2,644,017.71 | 2,484 |
| North America | Canada | Canada | $1,977,844.86 | 3,375 |
| North America | United States | Southeast | $12,238.85 | 17 |
| North America | United States | Northeast | $6,532.47 | 10 |
| North America | United States | Central | $3,000.83 | 9 |

| anio | trimestre | Ventas | Utilidad | Margen Pct |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | T4 2010 | 43421.0364 | 17848.9724 | 0.411067396815982 |
| 2011 | T1 2011 | 1421357.4772 | 570068.3268 | 0.401073154322166 |
| 2011 | T2 2011 | 1801595.143 | 723688.5709 | 0.40169322930951 |
| 2011 | T3 2011 | 1814387.9894 | 728293.5227 | 0.40139899897642 |
| 2011 | T4 2011 | 2038185.3195 | 822013.3177 | 0.403306465724939 |
| 2012 | T1 2012 | 1375841.3191 | 557835.8688 | 0.405450731167825 |
| 2012 | T2 2012 | 1314373.648 | 543689.4707 | 0.413649095542427 |
| 2012 | T3 2012 | 1454653.0598 | 610287.4736 | 0.419541600994473 |
| 2012 | T4 2012 | 1697617.1683 | 716194.2128 | 0.421882051014599 |
| 2013 | T1 2013 | 2678946.04 | 1110046.8622 | 0.414359544994792 |
| 2013 | T2 2013 | 3973793.48 | 1641876.5013 | 0.413176102271928 |
| 2013 | T3 2013 | 4370237.06 | 1807572.1558 | 0.413609635125835 |
| 2013 | T4 2013 | 5328573.76 | 2205915.4517 | 0.413978589967008 |
| 2014 | T1 2014 | 45694.72 | 25552.9376 | 0.559209851816577 |

*Figura 40. MDX 4: ventas y órdenes por grupo, país y región.*

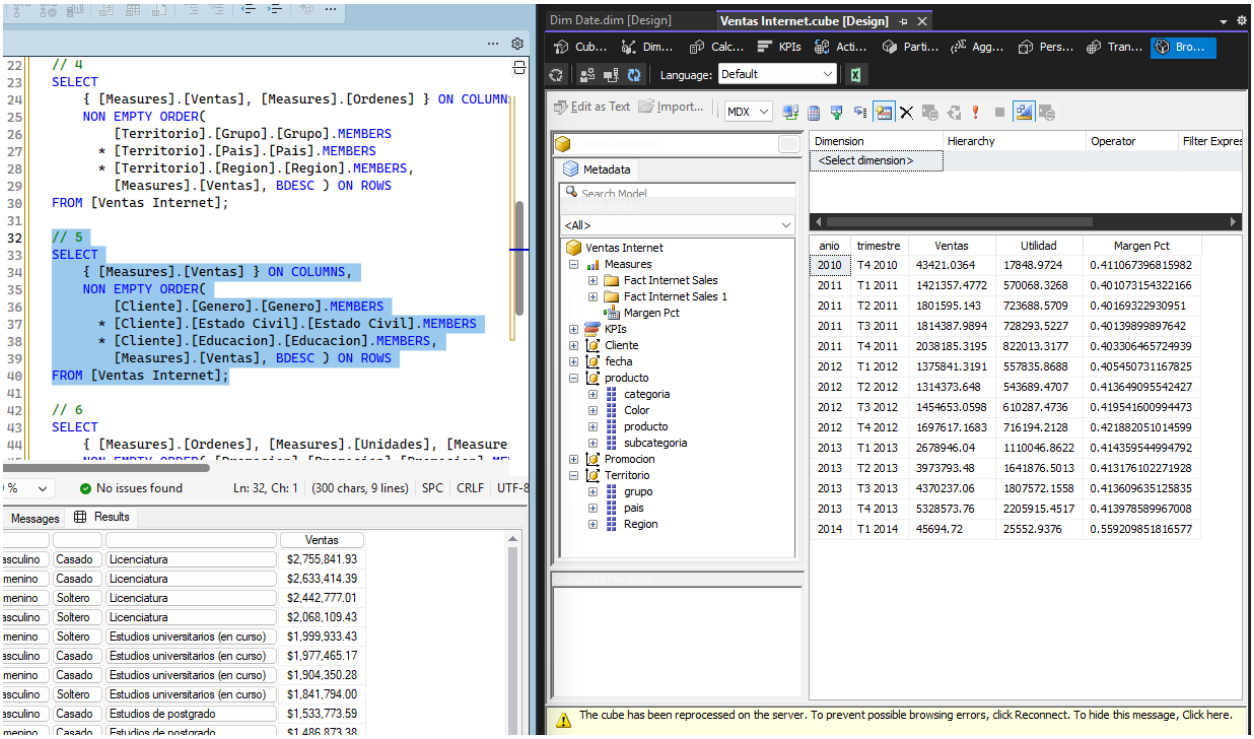


*Figura 41. MDX 5: ventas por género, estado civil y nivel educativo.*

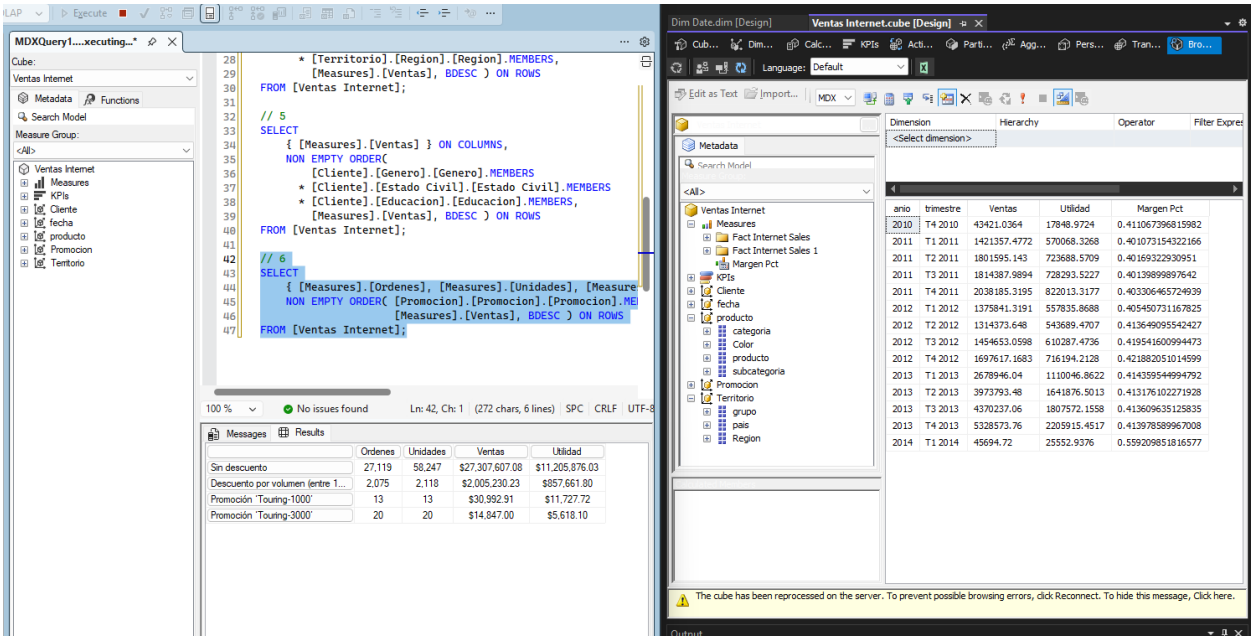


*Figura 42. MDX 6: órdenes, unidades, ventas y utilidad por promoción.*

| Comparación (año 2013) | SQL | Cubo (MDX) |
|---|---|---|
| Ventas T1 + T2 + T3 + T4 2013 | $16,351,550.34 | $16,351,550.34 |
| Ventas totales | $29,358,677.22 | $29,358,677.22 |
| Utilidad total | $12,080,883.65 | $12,080,883.65 |

# 9. Visualización en Power BI

En Power BI Desktop se usó *Get data* → *SQL Server Analysis Services database*, con servidor *localhost*, base **AdventureWorksOLAP** y modo **Connect live**. Así el reporte consulta directamente el cubo, y en el panel *Data* aparecen sus medidas y dimensiones.

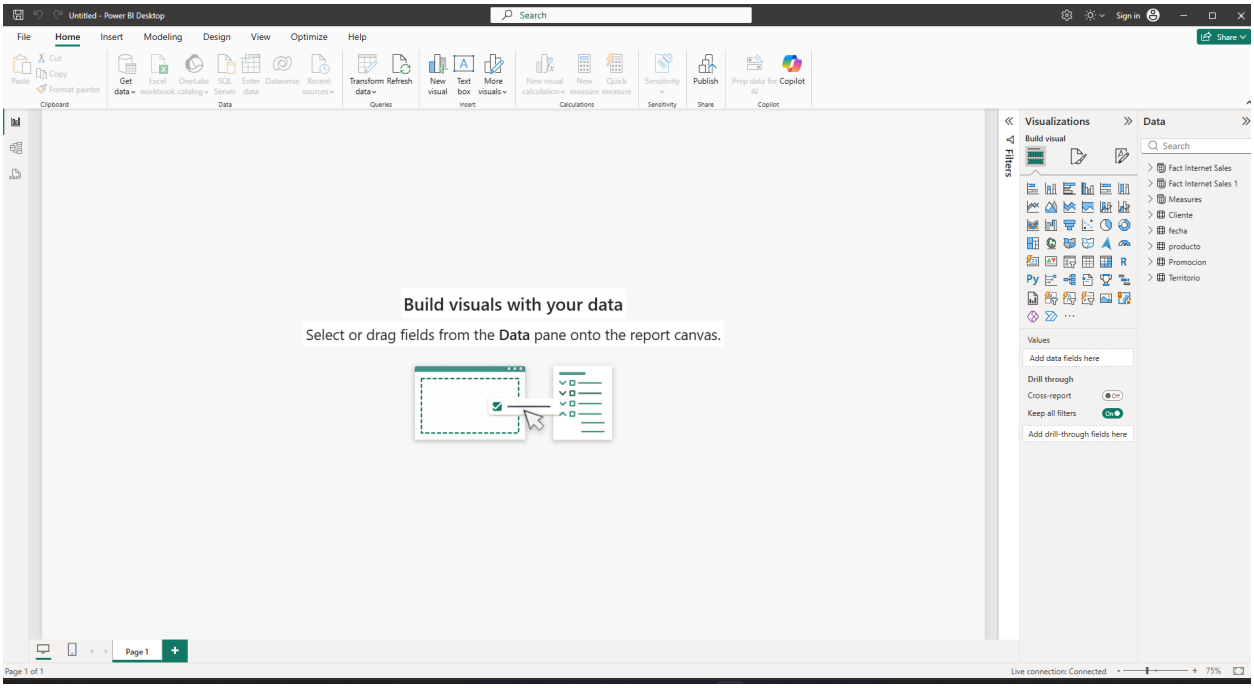



*Figura 43. Power BI Desktop conectado en vivo al cubo (Live connection: Connected).*

**Página 1 (resumen).** Cuatro tarjetas de KPIs (Ventas $29.36M, Utilidad $12.08M, Margen 41.15 % y 28K órdenes), un gráfico de columnas y línea con ventas y utilidad por año (Problema 1), un gráfico de barras de ventas por categoría (Problema 2) y un segmentador por año que filtra toda la página.

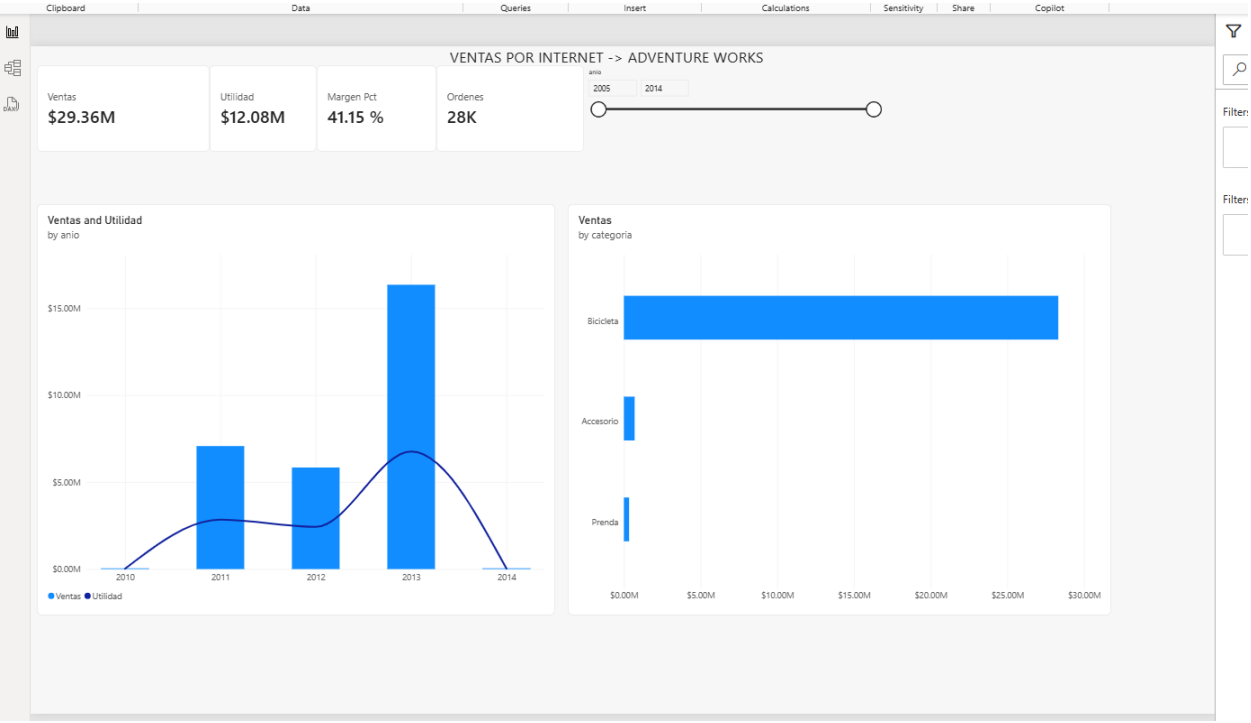



*Figura 44. Página 1 – Ventas por Internet: KPIs, tendencia anual y ventas por categoría.*

**Página 2 (detalle).** Top 10 de productos por utilidad usando un filtro Top N (Problema 3), ventas por país (Problema 4), una matriz de ventas por género, estado civil y educación (Problema 5) y una tabla de promociones con unidades, ventas y utilidad (Problema 6).

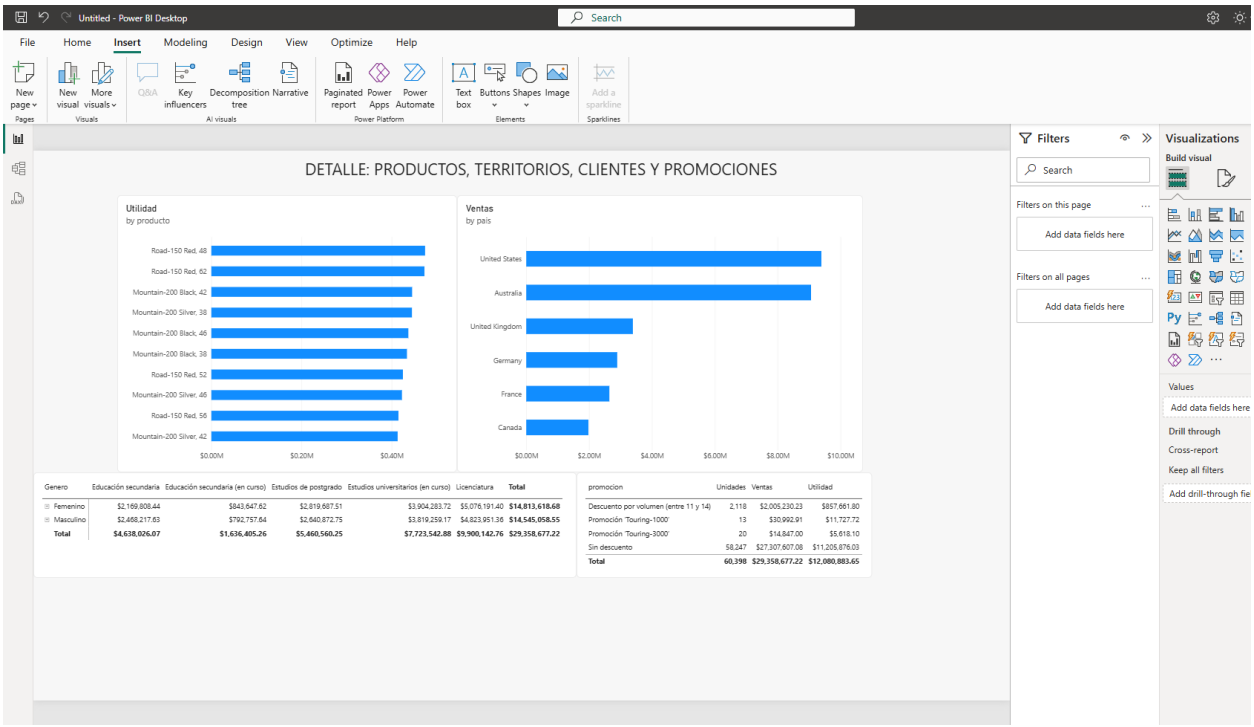



*Figura 45. Página 2 – Detalle: productos, territorios, clientes y promociones.*

# 10. Análisis de resultados

## Problema 1 – Evolución de ventas y utilidad

| Año | Ventas | Crecimiento |
|---|---|---|
| 2010 (solo diciembre) | $43,421.04 | — |
| 2011 | $7,075,525.93 | — |
| 2012 | $5,842,485.20 | –17.43 % |
| 2013 | $16,351,550.34 | +179.87 % |
| 2014 (solo enero) | $45,694.72 | Año incompleto |

2013 fue el mejor año, con $16.35 millones (56 % de todas las ventas). Las ventas crecen de forma sostenida en cada trimestre de 2013, desde $2.68 M en T1 hasta $5.33 M en T4. El margen se mantiene estable entre 40 % y 42 %. Los años 2010 y 2014 solo incluyen un mes, por lo que no son comparables.

## Problema 2 – Categorías y subcategorías

Las **bicicletas** generan cerca de $28.3 millones, el 96.5 % de las ventas: de carretera ($14.52 M, margen 38.13 %), de montaña ($9.95 M, el mejor margen de las bicicletas con 45.35 %) y de paseo ($3.84 M, 37.84 %). Los **accesorios** venden poco pero tienen el mayor margen (62.60 %), por lo que son una oportunidad de venta cruzada. Algunas **prendas** tienen el margen más bajo (23 %).

## Problema 3 – Productos más rentables

Los 10 productos más rentables son variantes de **Road-150 Red** y **Mountain-200 (Black/Silver)**. El primero, *Road-150 Red, 48*, aporta $474,150.84 de utilidad. La rentabilidad está concentrada en pocos modelos de bicicleta de gama alta.

## Problema 4 – Territorios

**Australia** es la región con más ventas ($9.06 M, 30.86 %), seguida del suroeste ($5.72 M) y noroeste ($3.65 M) de Estados Unidos. En conjunto Estados Unidos suma unos $9.39 M (≈32 %). En Europa destacan Reino Unido ($3.39 M), Alemania ($2.89 M) y Francia ($2.64 M); Canadá es el país con menos ventas ($1.98 M).

## Problema 5 – Perfil del cliente

Las ventas están equilibradas entre mujeres ($14.81 M) y hombres ($14.55 M). Por educación, los clientes con **licenciatura** son los que más compran ($9.90 M), seguidos de quienes cursan estudios universitarios ($7.72 M). El segmento con más ventas es **hombres casados con licenciatura** ($2.76 M), y el rango de edad predominante es de 30 a 44 años.

### Problema 6 – Promociones

El 93 % de las ventas ($27.31 M en 27,119 órdenes) se realizó **sin descuento**. El descuento por volumen (entre 11 y 14 unidades) generó $2.01 M. Las promociones *Touring-1000* y *Touring-3000* tuvieron un impacto mínimo (13 y 20 unidades). Las promociones actuales no son un motor relevante de ventas.

## 11. Conclusiones

- Se restauró AdventureWorksDW2022 en SQL Server 2022 sin errores y se identificó FactInternetSales con cinco dimensiones como el modelo adecuado para analizar las ventas por Internet.
- Las consultas SQL optimizadas (CTE, funciones de ventana y uniones por llaves enteras) respondieron los seis problemas de negocio con resultados claros.
- El cubo OLAP «Ventas Internet» se desplegó y procesó con 0 errores, y sus resultados en MDX coinciden exactamente con los de SQL, lo que confirma que el modelo es correcto.
- El tablero de Power BI, conectado en vivo al cubo, permite explorar los indicadores por año, categoría, producto, territorio, cliente y promoción.
- Para el negocio: las bicicletas concentran el 96.5 % de las ventas, 2013 fue el año de mayor crecimiento y Australia el mercado principal. Se recomienda impulsar la venta cruzada de accesorios (margen de 62.6 %) y replantear las promociones, que hoy tienen poco impacto.

## 12. Repositorio

Los scripts SQL, las consultas MDX, el proyecto del cubo, el archivo de Power BI y este documento están disponibles en: **https://github.com/menendez2004/datawarehouse** (carpeta *adventureworks-olap*).